

2

Probabilidad

INTRODUCCIÓN

El término **probabilidad** se refiere al estudio de azar y la incertidumbre en cualquier situación en la cual varios posibles sucesos pueden ocurrir; la disciplina de la probabilidad proporciona métodos de cuantificar las oportunidades y probabilidades asociadas con varios sucesos. El lenguaje de probabilidad se utiliza constantemente de manera informal tanto en el contexto escrito como en el hablado. Algunos ejemplos incluyen enunciados tales como “es probable que el índice Dow-Jones se incremente al final del año”, “existen 50-50 probabilidades de que la persona con posesión de su cargo busque la reelección”, “probablemente se ofrecerá por lo menos una sección del curso el próximo año”, “las probabilidades favorecen la rápida solución de la huelga” y “se espera que se vendan por lo menos 20 000 boletos para el concierto”. En este capítulo, se introducen algunos conceptos de probabilidad, se indica cómo pueden ser interpretadas las probabilidades y se demuestra cómo pueden ser aplicadas las reglas de probabilidad para calcular las probabilidades de muchos eventos interesantes. La metodología de probabilidad permite entonces expresar en lenguaje preciso enunciados informales como los antes expresados.

El estudio de la probabilidad como una rama de las matemáticas se remonta a más de 300 años, cuando nace en conexión con preguntas que implicaban juegos de azar. Muchos libros se han ocupado exclusivamente de la probabilidad, pero el objetivo en este caso es cubrir sólo la parte de la materia que tiene más aplicación directa en problemas de inferencia estadística.

2.1 Espacios muestrales y eventos

Un **experimento** es cualquier acción o proceso cuyo resultado está sujeto a la incertidumbre. Aunque la palabra *experimento* en general sugiere una situación de prueba cuidadosamente controlada en un laboratorio, se le utiliza aquí en un sentido mucho más amplio. Por lo tanto, experimentos que pueden ser de interés incluyen lanzar al aire una moneda una vez o varias veces, seleccionar una carta o cartas de un mazo, pesar una hogaza de pan, el tiempo de recorrido de la casa al trabajo en una mañana particular, obtener tipos de sangre de un grupo de individuos o medir las resistencias a la compresión de diferentes vigas de acero.

El espacio muestral de un experimento

DEFINICIÓN

El **espacio muestral** de un experimento denotado por $\mathcal{S}$, es el conjunto de todos los posibles resultados de dicho experimento.

Ejemplo 2.1 El experimento más simple al que se aplica la probabilidad es uno con dos posibles resultados. Tal experimento consiste en examinar un fusible para ver si está defectuoso. El espacio muestral de este experimento se abrevia como $\mathcal{S} = \{N, D\}$, donde N representa no defectuoso, D representa defectuoso y las llaves se utilizan para encerrar los elementos de un conjunto. Otro experimento como éste implicaría lanzar al aire una tachuela y observar si cae punta arriba o punta abajo, con espacio muestral $\mathcal{S} = \{U, D\}$ y otro más consistiría en observar el sexo del siguiente niño nacido en el hospital, con $\mathcal{S} = \{H, M\}$. ■

Ejemplo 2.2 Si se examinan tres fusibles en secuencia y se anota el resultado de cada examen, entonces un resultado del experimento es cualquier secuencia de letras N y D de longitud 3, por lo tanto

$$\mathcal{S} = \{NNN, NND, NDN, NDD, DNN, DND, DDN, DDD\}$$

Si se hubiera lanzado una tachuela tres veces, el espacio muestral se obtendría reemplazando N por U en la expresión $\mathcal{S}$ anterior y con un cambio de notación similar se obtendría el espacio muestral para el experimento en el cual se observan los sexos de tres niños recién nacidos. ■

Ejemplo 2.3 Dos gasolineras están localizadas en cierta intersección. Cada una dispone de 6 bombas de gasolina. Considérese el experimento en el cual se determina el número de bombas en uso a una hora particular del día en cada una de las gasolineras. Un resultado experimental especifica cuántas bombas están en uso en la primera gasolinera y cuántas están en uso en la segunda. Un posible resultado es (2, 2), otro es (4, 1) y otro más es (1, 4). Los 49 resultados en $\mathcal{S}$ se muestran en la tabla adjunta. El espacio muestral del experimento en el cual un dado de 6 lados es lanzado dos veces se obtiene eliminando la fila 0 y la columna 0 de la tabla y se obtienen 36 resultados.

		Segunda gasolinera						
		0	1	2	3	4	5	6
Primera gasolinera	0	(0, 0)	(0, 1)	(0, 2)	(0, 3)	(0, 4)	(0, 5)	(0, 6)
	1	(1, 0)	(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)	(1, 5)	(1, 6)
	2	(2, 0)	(2, 1)	(2, 2)	(2, 3)	(2, 4)	(2, 5)	(2, 6)
	3	(3, 0)	(3, 1)	(3, 2)	(3, 3)	(3, 4)	(3, 5)	(3, 6)
	4	(4, 0)	(4, 1)	(4, 2)	(4, 3)	(4, 4)	(4, 5)	(4, 6)
	5	(5, 0)	(5, 1)	(5, 2)	(5, 3)	(5, 4)	(5, 5)	(5, 6)
	6	(6, 0)	(6, 1)	(6, 2)	(6, 3)	(6, 4)	(6, 5)	(6, 6)

Ejemplo 2.4 Si el voltaje de una nueva batería tipo D para linterna queda fuera de ciertos límites, dicha batería se caracteriza como falla (F); si el voltaje de la batería se encuentra dentro de los límites prescritos, se caracteriza como éxito (E). Supóngase un experimento que consiste en probar cada batería como sale de la línea de ensamble hasta que se observe primero un éxito. Aunque no es muy probable, un posible resultado de este experimento es que las primeras 10 (o 100 o 1000 o . . .) sean F y la siguiente sea un E . Es decir, para cualquier entero positivo n , es posible que se tenga que examinar n baterías antes de encontrar el primer E . El espacio muestral es $\mathcal{S} = \{E, FE, FFE, FFEE, \dots\}$, el cual contiene un número infinito de posibles resultados. La misma forma abreviada del espacio muestral es apropiada para un experimento en el cual, a partir de una hora especificada, se anota el sexo de cada infante recién nacido hasta que nazca un varón. ■

Eventos

En el estudio de la probabilidad, interesan no sólo los resultados individuales de $\mathcal{S}$ sino también varias recopilaciones de resultados de $\mathcal{S}$.

DEFINICIÓN

Un **evento** es cualquier recopilación (subconjunto) de resultados contenidos en el espacio muestral $\mathcal{S}$. Un evento es **simple** si consiste en exactamente un resultado y **compuesto** si consiste en más de un resultado.

Cuando se realiza un experimento, se dice que ocurre un evento particular A si el resultado experimental obtenido está contenido en A . En general, ocurrirá exactamente un evento simple, pero muchos eventos compuestos ocurrirán al mismo tiempo.

Ejemplo 2.5 Considérese un experimento en el cual cada uno de tres vehículos que toman una salida de una autopista particular vira a la izquierda (L) o la derecha (R) al final de la rampa de salida. Los ocho posibles resultados que constituyen el espacio muestral son $LLL, RLL, LRL, LLR, LRR, RLR, RRL$ y RRR . Así pues existen ocho eventos simples, entre los cuales están $E_1 = \{LLL\}$ y $E_5 = \{LRR\}$. Algunos eventos compuestos incluyen

$A = \{RLL, LRL, LLR\}$ = el evento en que exactamente uno de los tres vehículos vire a la derecha.

$B = \{LLL, RLL, LRL, LLR\}$ = el evento en que cuando mucho uno de los vehículos vire a la derecha.

$C = \{LLL, RRR\}$ = el evento en que los tres vehículos viren en la misma dirección.

Suponga que cuando se realiza el experimento, el resultado es LLL . Entonces ha ocurrido el evento simple E_1 y por lo tanto también comprende los eventos B y C (pero no A). ■

Ejemplo 2.6 (continuación del ejemplo 2.3) Cuando se observa el número de bombas en uso en cada una de dos gasolineras de 6 bombas, existen 49 posibles resultados, por lo que existen 49 eventos simples: $E_1 = \{(0, 0)\}$, $E_2 = \{(0, 1)\}$, . . . , $E_{49} = \{(6, 6)\}$. Ejemplos de eventos compuestos son

$A = \{(0, 0), (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)\}$ = el evento en que el número de bombas en uso es el mismo en ambas gasolineras.

$B = \{(0, 4), (1, 3), (2, 2), (3, 1), (4, 0)\}$ = el evento en que el número total de bombas en uso es cuatro.

$C = \{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)\}$ = el evento en que a lo sumo una bomba está en uso en cada gasolinera. ■

Ejemplo 2.7
(continuación
del ejemplo
2.4)

El espacio muestral del experimento del examen de las baterías contiene un número infinito de resultados, por lo que existe un número infinito de eventos simples. Los eventos compuestos incluyen

$$A = \{E, FE, FFE\} = \text{el evento en que cuando mucho se examinan tres baterías.}$$

$$E = \{FE, FFEE, FFFFE, \dots\} = \text{el evento en que se examina un número par de baterías.}$$

Algunas relaciones de la teoría de conjuntos

Un evento es simplemente un conjunto, así que las relaciones y resultados de la teoría elemental de conjuntos pueden ser utilizados para estudiar eventos. Se utilizarán las siguientes operaciones para crear eventos nuevos a partir de eventos dados.

DEFINICIÓN

1. El **complemento** de un evento A , denotado por A' , es el conjunto de todos los resultados en $\mathcal{S}$ que no están contenidos en A .
2. La **unión** de dos eventos A y B , denotados por $A \cup B$ y leídos “ A o B ”, es el evento que consiste en todos los resultados que están en A o en B o en ambos eventos (de tal suerte que la unión incluya resultados donde tanto A como B ocurren, así también resultados donde ocurre exactamente uno), es decir, todos los resultados en por lo menos uno de los eventos.
3. La **intersección** de dos eventos A y B , denotada por $A \cap B$ y leída “ A y B ”, es el evento que consiste en todos los resultados que están tanto en A como en B .

Ejemplo 2.8
(continuación
del ejemplo
2.3)

En el experimento en el cual se observa el número de bombas en uso en una sola gasolinera de seis bombas, sea $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$ y $C = \{1, 3, 5\}$. Entonces

$$A' = \{5, 6\}, \quad A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\} = \mathcal{S}, \quad A \cup C = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\},$$

$$A \cap B = \{3, 4\}, \quad A \cap C = \{1, 3\}, \quad (A \cap C)' = \{0, 2, 4, 5, 6\}$$

Ejemplo 2.9
(continuación
del ejemplo
2.4)

En el experimento de la batería, defina A , B y C como

$$A = \{E, FE, FFE\}, \quad B = \{E, FFE, FFFFE\}, \quad C = \{FE, FFEE, FFFFE, \dots\}$$

Entonces

$$A' = \{FFFE, FFFFE, FFFFFE, \dots\}, \quad C' = \{E, FFE, FFFFE, \dots\}$$

$$A \cup B = \{E, FE, FFE, FFFFE\}, \quad A \cap B = \{E, FFE\}$$

En ocasiones A y B no tienen resultados en común, por lo que la intersección de A y B no contiene resultados.

DEFINICIÓN

Que $\emptyset$ denote el *evento nulo* (el evento sin resultados). Cuando $A \cap B = \emptyset$, se dice que A y B son eventos **mutuamente excluyentes** o **disjuntos**.

Ejemplo 2.10

En una pequeña ciudad hay tres distribuidores de automóviles: un distribuidor GM que vende Chevrolets, Pontiacs y Buicks; un distribuidor Ford que vende Fords y Mercurys; y un distribuidor Chrysler que vende Plymouths y Chryslers. Si un experimento consiste en observar la marca del siguiente carro vendido, entonces los eventos $A = \{\text{Chevrolet, Pontiac, Buick}\}$ y $B = \{\text{Ford, Mercury}\}$ son mutuamente excluyentes porque el siguiente carro vendido no puede ser tanto un producto GM como un producto Ford.

Las operaciones de unión e intersección pueden ser ampliadas a más de dos eventos. Para tres eventos cualesquiera A , B y C , el evento $A \cup B \cup C$ es el conjunto de resultados contenidos en por lo menos uno de los tres eventos, mientras que $A \cap B \cap C$ es el conjunto de resultados contenidos en los tres eventos. Se dice que los eventos dados $A_1, A_2, A_3, \dots$, son mutuamente excluyentes (disjuntos por pares) si ninguno de dos eventos tienen resultados en común.

Con diagramas de Venn se obtiene una representación pictórica de eventos y manipulaciones con eventos. Para construir un diagrama de Venn, se traza un rectángulo cuyo interior representará el espacio muestral $\mathcal{S}$. En tal caso cualquier evento A se representa como el interior de una curva cerrada (a menudo un círculo) contenido en $\mathcal{S}$. La figura 2.1 muestra ejemplos de diagramas de Venn.

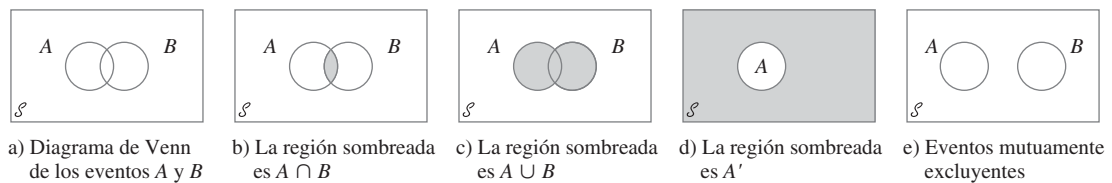
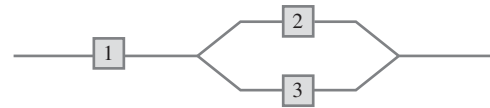


Figura 2.1 Diagramas de Venn.

EJERCICIOS Sección 2.1 (1-10)

- Cuatro universidades, 1, 2, 3 y 4, están participando en un torneo de básquetbol. En la primera ronda, 1 jugará con 2 y 3 jugará con 4. Acto seguido los ganadores jugarán por el campeonato y los dos perdedores también jugarán. Un posible resultado puede ser denotado por 1324 (1 derrota a 2 y 3 derrota a 4 en los juegos de la primera ronda y luego 1 derrota a 3 y 2 derrota a 4).
 - Enumere todos los resultados en $\mathcal{S}$.
 - Que A denote el evento en que 1 gana el torneo. Enumere los resultados en A .
 - Que B denote el evento en que 2 gana el juego de campeonato. Enumere los resultados en B .
 - ¿Cuáles son los resultados en $A \cup B$ y en $A \cap B$? ¿Cuáles son los resultados en A' ?
- Suponga que un vehículo que toma una salida particular de una autopista puede virar a la derecha (R), virar a la izquierda (L) o continuar de frente (S). Observe la dirección de cada uno de tres vehículos sucesivos.
 - Elabore una lista de todos los resultados en el evento A en que los tres vehículos van en la misma dirección.
 - Elabore una lista de todos los resultados en el evento B en que los tres vehículos toman direcciones diferentes.
 - Elabore una lista de todos los resultados en el evento C en que exactamente dos de los tres vehículos dan vuelta a la derecha.
 - Elabore una lista de todos los resultados en el evento D en que dos vehículos van en la misma dirección.
 - Enumere los resultados en D' , $C \cup D$ y $C \cap D$.
- Tres componentes están conectados para formar un sistema como se muestra en el diagrama adjunto. Como los componentes del subsistema 2-3 están conectados en paralelo, dicho subsistema funcionará si por lo menos uno de los dos componentes individuales funciona. Para que todo el sistema funcione, el componente 1 debe funcionar y por lo tanto el subsistema 2-3 debe hacerlo.



El experimento consiste en determinar la condición de cada componente [E (éxito) para un componente que funciona y F (falla) para un componente que no funciona].

- ¿Qué resultados están contenidos en el evento A en que exactamente dos de los tres componentes funcionan?
 - ¿Qué resultados están contenidos en el evento B en que por lo menos dos de los componentes funcionan?
 - ¿Qué resultados están contenidos en el evento C en que el sistema funciona?
 - Ponga en lista los resultados en C' , $A \cup C$, $A \cap C$, $B \cup C$ y $B \cap C$.
- Cada muestra de cuatro hipotecas residenciales está clasificada como tasa fija (F) o tasa variable (V).
 - ¿Cuáles son los 16 resultados en $\mathcal{S}$?
 - ¿Qué resultados están en el evento en que exactamente tres de las hipotecas seleccionadas son de tasa fija?
 - ¿Qué resultados están en el evento en que las cuatro hipotecas son del mismo tipo?
 - ¿Qué resultados están en el evento en que a lo sumo una de las cuatro es una hipoteca de tasa variable?
 - ¿Cuál es la unión de eventos en los incisos c) y d) y cuál es la intersección de estos dos eventos?
 - ¿Cuáles son la unión e intersección de los dos eventos en los incisos b) y c)?
 - Una familia compuesta de tres personas, A , B y C , pertenece a una clínica médica que siempre tiene disponible un doctor en cada una de las estaciones 1, 2 y 3. Durante cierta semana, cada miembro de la familia visita la clínica una vez y es asignado al azar a una estación. El experimento consiste en registrar la estación para cada miembro. Un

- resultado es (1, 2, 1) para A a la estación 1, B a la estación 2 y C a la estación 1.
- Elabore una lista de los 27 resultados en el espacio muestral.
 - Elabore una lista de todos los resultados en el evento en que los tres miembros van a la misma estación.
 - Elabore una lista de todos los resultados en que los tres miembros van a diferentes estaciones.
 - Elabore una lista de los resultados en el evento en que ninguno va a la estación 2.
6. La biblioteca de una universidad dispone de cinco ejemplares de un cierto texto en reserva. Dos ejemplares (1 y 2) son primeras impresiones y los otros tres (3, 4 y 5) son segundas impresiones. Un estudiante examina estos libros en orden aleatorio, y se detiene sólo cuando una segunda impresión ha sido seleccionada. Un posible resultado es 5 y otro 213.
- Ponga en lista los resultados en $\mathcal{E}$.
 - Que A denote el evento en que exactamente un libro debe ser examinado. ¿Qué resultados están en A ?
 - Sea B el evento en que el libro 5 es seleccionado. ¿Qué resultados están en B ?
 - Sea C el evento en que el libro 1 no es examinado. ¿Qué resultados están en C ?
7. Un departamento académico acaba de votar secretamente para elegir un jefe de departamento. La urna contiene cuatro boletas con votos para el candidato A y tres con votos para el candidato B . Suponga que estas boletas se sacan de la urna una por una.
- Ponga en lista todos los posibles resultados.
 - Suponga que mantiene un conteo continuo de la boletas retiradas de la urna. ¿Para qué resultados A se mantiene adelante durante todo el conteo?
8. Una firma constructora de ingeniería en la actualidad está trabajando en plantas eléctricas en tres sitios diferentes. Que A denote el evento en que la planta localizada en el sitio i se completa alrededor de la fecha contratada. Use las operaciones de unión, intersección y complemento para describir cada uno de los siguientes eventos en función de A_1 , A_2 y A_3 , trace un diagrama y sombree la región que corresponde a cada uno.
- Por lo menos una planta se completa alrededor de la fecha contratada.
 - Todas las plantas se completan alrededor de la fecha contratada.
 - Sólo la planta localizada en el sitio 1 se completa alrededor de la fecha contratada.
 - Exactamente una planta se completa alrededor de la fecha contratada.
 - O la planta localizada en el sitio 1 o las otras dos plantas se completan alrededor de la fecha contratada.
9. Use diagramas de Venn para las dos siguientes relaciones para los eventos A y B (éstas se conocen como leyes De Morgan):
- $(A \cup B)' = A' \cap B'$
 - $(A \cap B)' = A' \cup B'$
10.
 - En el ejemplo 2.10, identifique tres eventos que son mutuamente excluyentes.
 - Suponga que no hay ningún resultado común a los tres eventos A , B y C . ¿Son estos tres eventos necesariamente mutuamente excluyentes? Si su respuesta es sí, explique por qué; si su respuesta es no, dé un contraejemplo valiéndose del experimento del ejemplo 2.10.

2.2 Axiomas, interpretaciones y propiedades de probabilidad

Dados un experimento y un espacio muestral $\mathcal{E}$, el objetivo de la probabilidad es asignar a cada evento A un número $P(A)$, llamado la probabilidad del evento A , el cual dará una medida precisa de la oportunidad de que A ocurra. Para garantizar que las asignaciones serán consistentes con las nociones intuitivas de la probabilidad, todas las asignaciones deberán satisfacer los siguientes axiomas (propiedades básicas) de probabilidad.

AXIOMA 1

Para cualquier evento A , $P(A) \geq 0$.

AXIOMA 2

$P(\mathcal{E}) = 1$.

AXIOMA 3

Si $A_1, A_2, A_3, \dots$ es un conjunto de eventos mutuamente excluyentes, entonces

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

Se podría preguntar por qué el tercer axioma no contiene ninguna referencia a un conjunto *finito* de eventos mutuamente excluyentes. Es porque la propiedad correspondiente para un conjunto finito puede ser derivada de los tres axiomas. Se pretende que la lista de axiomas sea tan corta como sea posible y que no contenga alguna propiedad que pueda ser derivada de los demás que aparecen en la lista. El axioma 1 refleja la noción intuitiva de que la

probabilidad de que ocurra A deberá ser no negativa. El espacio muestral es por definición el evento que debe ocurrir cuando se realiza el experimento ($\mathcal{S}$ contiene todos los posibles resultados), así se dice el axioma 2 que es la máxima probabilidad posible de 1 está asignada a $\mathcal{S}$. El tercer axioma formaliza la idea que si se desea la probabilidad de que ocurra al menos uno de varios eventos, y no ocurran dos al mismo tiempo, entonces la probabilidad de que por lo menos uno ocurra es la suma de las probabilidades de los eventos individuales.

PROPOSICIÓN

$P(\emptyset) = 0$ donde $\emptyset$ es el evento nulo (el evento que no contiene resultados en absoluto). Esto a su vez implica que la propiedad contenida en el axioma 3 es válida para un conjunto *finito* de eventos.

Comprobación Primero considérese el conjunto infinito $A_1 = \emptyset, A_2 = \emptyset, A_3 = \emptyset, \dots$. Como $\emptyset \cap \emptyset = \emptyset$, los eventos en este conjunto son disjuntos y $\bigcup A_i = \emptyset$. El tercer axioma da entonces

$$P(\emptyset) = \sum P(\emptyset)$$

Esto puede suceder sólo si $P(\emptyset) = 0$.

Ahora supóngase que $A_1, A_2, \dots, A_k$ son eventos disjuntos y anéxense a éstos el conjunto finito $A_{k+1} = \emptyset, A_{k+2} = \emptyset, A_{k+3} = \emptyset, \dots$. De nuevo si se invoca el tercer axioma.

$$P\left(\bigcup_{i=1}^k A_i\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) = \sum_{i=1}^k P(A_i)$$

como se deseaba. ■

Ejemplo 2.11

Considere lanzar una tachelua al aire. Cuando se detiene en el suelo, o su punta estará hacia arriba (el resultado U) o hacia abajo (el resultado D). El espacio muestral de este evento es por consiguiente $\mathcal{S} = \{U, D\}$. Los axiomas especifican $P(\mathcal{S}) = 1$, por lo que la asignación de probabilidad se completará determinando $P(U)$ y $P(D)$. Como U y D están desarticulados y su unión $\mathcal{S}$, la siguiente proposición implica que

$$1 = P(\mathcal{S}) = P(U) + P(D)$$

Se desprende que $P(D) = 1 - P(U)$. Una posible asignación de probabilidades es $P(U) = 0.5, P(D) = 0.5$, mientras que otra posible asignación es $P(U) = 0.75, P(D) = 0.25$. De hecho, si p representa cualquier número fijo entre 0 y 1, $P(U) = p, P(D) = 1 - p$ es una asignación compatible con los axiomas. ■

Ejemplo 2.12

Regresemos al experimento del ejemplo 2.4, en el cual se prueban las baterías que salen de la línea de ensamble una por una hasta que se encuentra una con el voltaje dentro de los límites prescritos. Los eventos simples son $E_1 = \{E\}, E_2 = \{FE\}, E_3 = \{FFE\}, E_4 = \{FFFE\}, \dots$. Suponga que la probabilidad de que cualquier batería resulte satisfactoria es de 0.99. Entonces se puede demostrar que $P(E_1) = 0.99, P(E_2) = (0.01)(0.99), P(E_3) = (0.01)^2(0.99), \dots$ es una asignación de probabilidades a los eventos simples que satisface los axiomas. En particular, como los E_i son disjuntos y $\mathcal{S} = E_1 \cup E_2 \cup E_3 \cup \dots$, debe ser el caso de que

$$\begin{aligned} 1 = P(\mathcal{S}) &= P(E_1) + P(E_2) + P(E_3) + \dots \\ &= 0.99[1 + 0.01 + (0.01)^2 + (0.01)^3 + \dots] \end{aligned}$$

Aquí se utilizó la fórmula para la suma de una serie geométrica:

$$a + ar + ar^2 + ar^3 + \dots = \frac{a}{1 - r}$$

Sin embargo, otra asignación de probabilidad legítima (de acuerdo con los axiomas) del mismo tipo “geométrico” se obtiene reemplazando 0.99 por cualquier otro número p entre 0 y 1 (y 0.01 por $1 - p$). ■

Interpretación de probabilidad

Los ejemplos 2.11 y 2.12 muestran que los axiomas no determinan por completo una asignación de probabilidades a eventos. Los axiomas sirven sólo para excluir las asignaciones incompatibles con las nociones intuitivas de probabilidad. En el experimento de lanzar al aire tachuelas del ejemplo 2.11, se sugirieron dos asignaciones particulares. La asignación apropiada o correcta depende de la naturaleza de la tachuela y también de la interpretación de probabilidad. La interpretación que más frecuentemente se utiliza y más fácil de entender está basada en la noción de frecuencias relativas.

Considérese un experimento que pueda ser realizado repetidamente de una manera idéntica e independiente y sea A un evento que consiste en un conjunto fijo de resultados del experimento. Ejemplos simples de experimentos repetibles incluyen el lanzamiento al aire de tachuelas y dados previamente discutidos. Si el experimento se realiza n veces, en algunas de las réplicas el evento A ocurrirá (el resultado estará en el conjunto A) y en otros, A no ocurrirá. Que $n(A)$ denote el número de réplicas en las cuales A sí ocurre. Entonces la relación $n(A)/n$ se conoce como la *frecuencia relativa* de ocurrencia del evento A en la secuencia de n réplicas. La evidencia empírica basada en los resultados de muchas de estas secuencias de experimentos repetibles, indica que a medida que n se hace más grande, la frecuencia relativa $n(A)/n$ se estabiliza, como se ilustra en la figura 2.2. Es decir, conforme n se hace arbitrariamente grande, la frecuencia relativa tiende a un valor límite al que se hace referencia como *frecuencia relativa límite* del evento A . La interpretación objetiva de probabilidad identifica esta frecuencia relativa límite con $P(A)$.

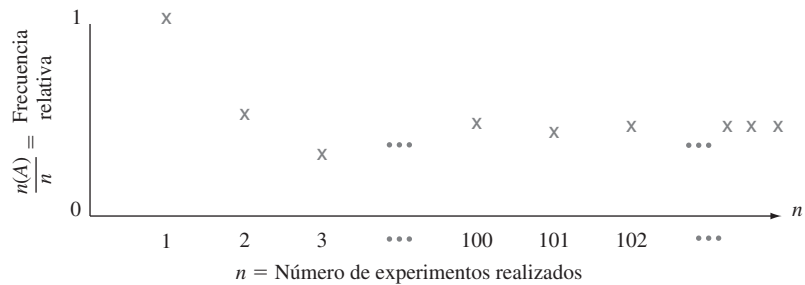


Figura 2.2 Estabilización de la frecuencia relativa.

Si se asignan probabilidades a eventos de acuerdo con sus frecuencias relativas límite, entonces se puede interpretar una aseveración tal como “la probabilidad de que una moneda que cae con el águila hacia arriba cuando es lanzada al aire es 0.5” para dar a entender que en un gran número de los lanzamientos, aparecerá un águila en aproximadamente la mitad de los lanzamientos y un sol en la otra mitad.

Se dice que esta interpretación de frecuencia relativa de probabilidad es objetiva porque se apoya en una propiedad del experimento y no en cualquier individuo particular interesado en el experimento. Por ejemplo, dos observadores diferentes de una secuencia de lanzamiento de una moneda deberán utilizar la misma asignación de probabilidad puesto que los observadores no tienen nada que ver con la frecuencia relativa límite. En la práctica, la interpretación no es tan objetiva como pudiera parecer, puesto que la frecuencia relativa

límite de un evento no será conocida. Por tanto, se tendrán que asignar probabilidades con base en creencias sobre la frecuencia relativa límite de eventos en estudio. Afortunadamente, existen muchos experimentos para los cuales habrá consenso con respecto a asignaciones de probabilidad. Cuando se habla de una moneda imparcial, significa $P(H) = P(T) = 0.5$ y un dado imparcial es uno para el cual las frecuencias relativas límite de los seis resultados son $1/6$, lo que sugiere las asignaciones de probabilidad $P(\{1\}) = \dots = P(\{6\}) = 1/6$.

Como la interpretación objetiva de probabilidad está basada en la noción de frecuencia límite, su aplicabilidad está restringida a situaciones experimentales repetibles. No obstante, el lenguaje de probabilidad a menudo se utiliza en conexión con situaciones que son inherentemente irrepetibles. Algunos ejemplos incluyen: “las probabilidades de un tratado de paz son buenas”; “es probable que el contrato le será otorgado a nuestra compañía”; y “como su mejor mariscal de campo está lesionado, espero que no anoten más de 10 puntos contra nosotros”. En tales situaciones se desearía, como antes, asignar probabilidades numéricas a varios resultados y eventos (p. ej., la probabilidad es 0.9 de que obtendremos el contrato). Por consiguiente se debe adoptar una interpretación alternativa de estas probabilidades. Como diferentes observadores pueden tener información y opiniones previas con respecto a tales situaciones experimentales, las asignaciones de probabilidad ahora pueden definir de un individuo a otro. Las interpretaciones en tales situaciones se conocen por lo tanto como *subjetivas*. El libro de Robert Winkler citado en las referencias del capítulo da un recuento muy fácil de leer de varias interpretaciones subjetivas.

Más propiedades de probabilidad

PROPOSICIÓN

Para cualquier evento A , $P(A) + P(A') = 1$, a partir de la cual $P(A) = 1 - P(A')$.

Comprobación En el axioma 3, sea $k = 2$, $A_1 = A$ y $A_2 = A'$. Como por definición de A' , $A \cup A' = \mathcal{S}$ en tanto A y A' sean eventos disjuntos, $1 = P(\mathcal{S}) = P(A \cup A') = P(A) + P(A')$. ■

Esta proposición es sorprendentemente útil porque se presentan muchas situaciones en las cuales $P(A')$ es más fácil de obtener mediante métodos directos que $P(A)$.

Ejemplo 2.13 Considere un sistema de cinco componentes idénticos conectados en serie, como se ilustra en la figura 2.3.



Figura 2.3 Un sistema de cinco componentes conectados en serie.

Denote un componente que falla por F y uno que no lo hace por E (éxito). Sea A el evento en que el sistema falla. Para que ocurra A , por lo menos uno de los componentes individuales debe fallar. Los resultados en A incluyen $EEFEE$ (1, 2, 4 y 5 funcionarán, pero 3 no). $FFEEE$, y así sucesivamente. Existen de hecho 31 resultados diferentes en A . Sin embargo, A' , el evento en que el sistema funciona, consiste en el resultado único $EEEEEE$. En la sección 2.5 se verá que si 90% de todos estos componentes no fallan y diferentes componentes lo hacen independientemente uno de otro, entonces $P(A') = P(EEEEE) = 0.9^5 = 0.59$. Así pues $P(A) = 1 - 0.59 = 0.41$; por lo tanto, entre un gran número de sistemas como ése, aproximadamente 41% fallarán. ■

En general, la proposición anterior es útil cuando el evento de interés puede ser expresado “por lo menos . . .,” puesto que en ese caso puede ser más fácil trabajar con el

complemento “menos que . . .” (en algunos problemas es más fácil trabajar con “más que. . .” que con “cuando . . .”). Cuando se tenga dificultad al calcular $P(A)$ directamente, habrá que pensar en determinar $P(A')$.

PROPOSICIÓN

Para cualquier evento A , $P(A) \leq 1$.

Esto se debe a que $1 = P(A) + P(A') \geq P(A)$ puesto que $P(A') \geq 0$.

Cuando los eventos A y B son mutuamente excluyentes, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. Para eventos que no son mutuamente excluyentes, la adición de $P(A)$ y $P(B)$ da por resultado un “doble conteo” de los resultados en la intersección. El siguiente resultado muestra cómo corregir esto.

PROPOSICIÓN

Para dos eventos cualesquiera A y B .

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Comprobación Obsérvese primero que $A \cup B$ puede ser descompuesto en dos eventos excluyentes, A y $B \cap A'$; la última es la parte B que queda afuera de A . Además, B por sí mismo es la unión de los dos eventos excluyentes $A \cap B$ y $A' \cap B$, por lo tanto $P(B) = P(A \cap B) + P(A' \cap B)$. Por lo tanto

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B \cap A') = P(A) + [P(B) - P(A \cap B)] \\ &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \end{aligned}$$

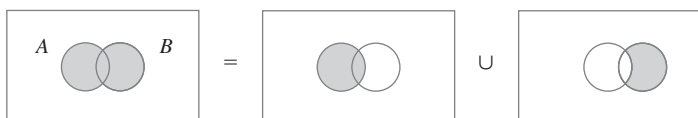


Figura 2.4 Representación de $A \cup B$ como una unión de eventos excluyentes. ■

Ejemplo 2.14 En cierto suburbio residencial, 60% de las familias se suscriben al periódico en una ciudad cercana, 80% lo hacen al periódico local y 50% de todas las familias a ambos periódicos. Si se elige una familia al azar, ¿cuál es la probabilidad de que se suscriba a (1) por lo menos a uno de los dos periódicos y (2) exactamente a uno de los dos periódicos?

Con $A = \{\text{se suscribe al periódico metropolitano}\}$ y $B = \{\text{se suscribe al periódico local}\}$, la información dada implica que $P(A) = 0.6$, $P(B) = 0.8$ y $P(A \cap B) = 0.5$. La proposición precedente ahora lleva a

$P(\text{se suscribe a por lo menos uno de los dos periódicos})$

$$= P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.6 + 0.8 - 0.5 = 0.9$$

El evento en que una familia se suscribe a sólo el periódico local se escribe como $A' \cap B$ [(no metropolitano) y local]. Ahora la figura 2.4 implica que

$$0.9 = P(A \cup B) = P(A) + P(A' \cap B) = 0.6 + P(A' \cap B)$$

a partir de la cual $P(A' \cap B) = 0.3$. Asimismo $P(A \cap B') = P(A \cup B) - P(B) = 0.1$. Todo esto se ilustra en la figura 2.5, donde se ve que

$$P(\text{exactamente uno}) = P(A \cap B') + P(A' \cap B) = 0.1 + 0.3 = 0.4$$

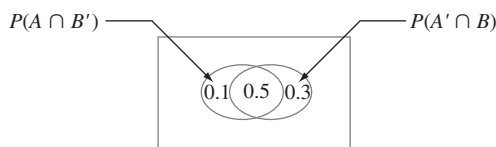


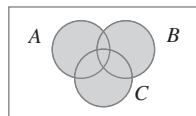
Figura 2.5 Probabilidades para el ejemplo 2.14. ■

La probabilidad de una unión de más de dos eventos se calcula en forma análoga.

Para tres eventos cualesquiera A , B y C ,

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

Esto se puede ver examinando un diagrama de Venn de $A \cup B \cup C$, el cual se muestra en la figura 2.6. Cuando $P(A)$, $P(B)$ y $P(C)$ se agregan, ciertas intersecciones se cuentan dos veces, por lo que deben ser restadas, pero esto hace que $P(A \cap B \cap C)$ se reste una vez en exceso.

Figura 2.6 $A \cup B \cup C$.

Determinación de probabilidades sistemáticamente

Considérese un espacio muestral que es o finito o “contablemente infinito” (lo segundo significa que los resultados pueden ser puestos en lista en una secuencia infinita, por lo que existe un primer resultado, un segundo, un tercero, y así sucesivamente, por ejemplo, el escenario de prueba de baterías del ejemplo 2.4). Que $E_1, E_2, E_3, \dots$ denoten los eventos simples correspondientes, cada uno compuesto de un solo resultado. Una estrategia sensible para el cálculo de probabilidad es determinar primero cada probabilidad de evento simple, con el requerimiento de que $\sum P(E_i) = 1$. Entonces la probabilidad de cualquier evento compuesto A se calcula agregando los $P(E_i)$ para todos los E_i que existen en A :

$$P(A) = \sum_{\text{todos los } E_i \text{ en } A} P(E_i)$$

Ejemplo 2.15 Durante las horas no pico el tren que viaja entre los suburbios y la ciudad utiliza cinco carros. Suponga que existe el doble de probabilidades de que un usuario seleccione el carro intermedio (#3) que cualquier carro adyacente (#2 o #4) y el doble de probabilidades de que seleccione cualquier carro adyacente que cualquier carro extremo (#1 o #5). Sea $p_i = P(\text{carro } i \text{ seleccionado}) = P(E_i)$. Entonces se tiene $p_3 = 2p_2 = 2p_4$ y $p_2 = 2p_1 = 2p_5 = p_4$. Esto da

$$1 = \sum P(E_i) = p_1 + 2p_1 + 4p_1 + 2p_1 + p_1 = 10p_1$$

es decir, $p_1 = p_5 = 0.1$, $p_2 = p_4 = 0.2$, $p_3 = 0.4$. La probabilidad de que uno de los tres carros intermedios se seleccione (un evento compuesto) es entonces $p_2 + p_3 + p_4 = 0.8$. ■

Resultados igualmente probables

En muchos experimentos compuestos de N resultados, es razonable asignar probabilidades iguales a los N eventos simples. Éstos incluyen ejemplos tan obvios como lanzar al aire una moneda o un dado imparciales una o dos veces (o cualquier número fijo de veces) o seleccionar una o varias cartas de un mazo bien barajado de 52 cartas. Con $p = P(E_i)$ por cada i ,

$$1 = \sum_{i=1}^N P(E_i) = \sum_{i=1}^N p = p \cdot N \quad \text{por lo tanto } p = \frac{1}{N}$$

Es decir, si existen N resultados igualmente probables, la probabilidad de cada uno es $1/N$.

Ahora considérese un evento A , con $N(A)$ como el número de resultados contenidos en A . Entonces

$$P(A) = \sum_{E_i \text{ en } A} P(E_i) = \sum_{E_i \text{ en } A} \frac{1}{N} = \frac{N(A)}{N}$$

Por lo tanto, cuando los resultados son igualmente probables, el cálculo de probabilidades se reduce a contar: determinar tanto el número de resultados $N(A)$ en A como el número de resultados N en $\mathcal{S}$ y formar su relación.

Ejemplo 2.16 Cuando dos dados se lanzan por separado, existen $N = 36$ resultados (elimine la primera fila y la primera columna de la tabla del ejemplo 2.3). Si ambos dados son imparciales, los 36 resultados son igualmente probables, por lo tanto $P(E_i) = \frac{1}{36}$. Entonces el evento $A = \{\text{suma de dos números} = 7\}$ consta de seis resultados (1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2) y (6, 1), por lo tanto

$$P(A) = \frac{N(A)}{N} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

EJERCICIOS Sección 2.2 (11-28)

11. Una compañía de fondos de inversión mutua ofrece a sus clientes varios fondos diferentes: un fondo de mercado de dinero, tres fondos de bonos (a corto, intermedio y a largo plazos), dos fondos de acciones (de moderado y alto riesgo) y un fondo balanceado. Entre los clientes que poseen acciones en un solo fondo, los porcentajes de clientes en los diferentes fondos son como sigue:

Mercado de dinero	20%	Acciones de alto riesgo	18%
Bonos a corto plazo	15%	Acciones de riesgo moderado	25%
Bonos a plazo intermedio	10%	Balanceadas	7%
Bonos a largo plazo	5%		

Se selecciona al azar un cliente que posee acciones en sólo un fondo.

 - a. ¿Cuál es la probabilidad de que el individuo seleccionado posea acciones en el fondo balanceado?
 - b. ¿Cuál es la probabilidad de que el individuo posea acciones en un fondo de bonos?
 - c. ¿Cuál es la probabilidad de que el individuo seleccionado no posea acciones en un fondo de acciones?
12. Considere seleccionar al azar un estudiante en cierta universidad y que A denote el evento en que el individuo seleccionado tenga una tarjeta de crédito Visa y que B sea el evento análogo para la tarjeta MasterCard. Suponga que $P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.4$ y $P(A \cap B) = 0.25$.
 - a. Calcule la probabilidad de que el individuo seleccionado tenga por lo menos uno de los dos tipos de tarjetas (es decir, la probabilidad del evento $A \cup B$).
 - b. ¿Cuál es la probabilidad de que el individuo seleccionado no tenga ningún tipo de tarjeta?
 - c. Describa, en función de A y B , el evento de que el estudiante seleccionado tenga una tarjeta Visa pero no una MasterCard y luego calcule la probabilidad de este evento.
13. Una firma consultora de computación presentó propuestas en tres proyectos. Sea $A_i = \{\text{proyecto otorgado } i\}$, con $i = 1, 2, 3$ y suponga que $P(A_1) = 0.22$, $P(A_2) = 0.25$, $P(A_3) = 0.28$, $P(A_1 \cap A_2) = 0.11$, $P(A_1 \cap A_3) = 0.05$, $P(A_2 \cap A_3) = 0.07$, $P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = 0.01$. Expresé en palabras cada uno de los siguientes eventos y calcule la probabilidad de cada uno:
 - a. $A_1 \cup A_2$
 - b. $A'_1 \cap A'_2$ [Sugerencia: $(A_1 \cup A_2)' = A'_1 \cap A'_2$]
 - c. $A_1 \cup A_2 \cup A_3$
 - d. $A'_1 \cap A'_2 \cap A'_3$
 - e. $A'_1 \cap A'_2 \cap A_3$
 - f. $(A'_1 \cap A'_2) \cup A_3$
14. Una compañía de electricidad ofrece una tarifa de consumo mínimo a cualquier usuario cuyo consumo de electricidad

sea de menos de 240 kWh durante un mes particular. Si A denota el evento en que un usuario seleccionado al azar en una cierta comunidad no excede el consumo mínimo durante enero y B el evento análogo para el mes de julio (A y B se refieren al mismo usuario. Suponga $P(A) = 0.8$, $P(B) = 0.7$ y $P(A \cup B) = 0.9$. Calcule lo siguiente:

- $P(A \cap B)$.
 - La probabilidad de que el consumo mínimo sea sobrepasado en exactamente uno de los dos meses. Describa este evento en función de A y B .
15. Considere el tipo de secadora de ropa (de gas o eléctrica) adquirida por cada uno de cinco clientes diferentes en cierta tienda.
- Si la probabilidad de que a lo sumo uno de éstos adquiera una secadora eléctrica es 0.428, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos dos adquieran una secadora eléctrica?
 - Si $P(\text{los cinco compren una secadora de gas}) = 0.116$ y $P(\text{los cinco compren una secadora eléctrica}) = 0.005$, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos se adquiera una secadora de cada tipo?
16. A un individuo se le presentan tres vasos diferentes de refresco de cola, designados C , D y P . Se le pide que pruebe los tres y que los ponga en lista en orden de preferencia. Suponga que se sirvió el mismo refresco de cola en los tres vasos.
- ¿Cuáles son los eventos simples en este evento de clasificación y qué probabilidad le asignaría a cada uno?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que C obtenga el primer lugar?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que C obtenga el primer lugar y D el último?
17. Que A denote el evento en que la siguiente solicitud de asesoría de un consultor de “software” estadístico tenga que ver con el paquete SPSS y que B denote el evento en que la siguiente solicitud de ayuda tiene que ver con SAS. Suponga que $P(A) = 0.30$ y $P(B) = 0.50$.
- ¿Por qué no es el caso en que $P(A) + P(B) = 1$?
 - Calcule $P(A')$.
 - Calcule $P(A \cup B)$.
 - Calcule $P(A' \cap B')$.
18. Una caja contiene cuatro focos de 40 W, cinco de 60 W y seis de 75 W. Si los focos se eligen uno por uno en orden aleatorio, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos dos focos deban ser seleccionados para obtener uno de 75 W?
19. La inspección visual humana de uniones soldadas en un circuito impreso puede ser muy subjetiva. Una parte del problema se deriva de los numerosos tipos de defectos de soldadura (p. ej., almohadilla seca, visibilidad en escuadra, picaduras) e incluso el grado al cual una unión posee uno o más de estos defectos. Por consiguiente, incluso inspectores altamente entrenados pueden discrepar en cuanto a la disposición particular de una unión particular. En un lote de 10 000 uniones, el inspector A encontró 724 defectuosas, el inspector B, 751 y 1159 de las uniones fueron consideradas defectuosas por cuando menos uno de los inspectores. Suponga que se selecciona una de las 10 000 uniones al azar.
- ¿Cuál es la probabilidad de que la unión seleccionada no sea juzgada defectuosa por ninguno de los dos inspectores?

- ¿Cuál es la probabilidad de que la unión seleccionada sea juzgada defectuosa por el inspector B pero no por inspector A?

20. Cierta fábrica utiliza tres turnos diferentes. Durante el año pasado, ocurrieron 200 accidentes en la fábrica. Algunos de ellos pueden ser atribuidos por lo menos en parte a condiciones de trabajo inseguras. La tabla adjunta da el porcentaje de accidentes que ocurren en cada tipo de categoría de accidente-turno.

		Condiciones inseguras	No relacionados a condiciones
Turno	Día	10%	35%
	Tarde	8%	20%
	Noche	5%	22%

Suponga que uno de los 200 reportes de accidente se selecciona al azar de un archivo de reportes y que el turno y el tipo de accidente se determinan.

- ¿Cuáles son los eventos simples?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que el accidente seleccionado se atribuya a condiciones inseguras?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que el accidente seleccionado no ocurrió en el turno de día.
21. Una compañía de seguros ofrece cuatro diferentes niveles de deducible, ninguno, bajo, medio y alto, para sus tenedores de pólizas de propietario de casa y tres diferentes niveles, bajo, medio y alto, para sus tenedores de pólizas de automóviles. La tabla adjunta da proporciones de las varias categorías de tenedores de pólizas que tienen ambos tipos de seguro. Por ejemplo, la proporción de individuos con deducible bajo de casa como deducible bajo de carro es 0.06 (6% de todos los individuos).

	Propietario de casa			
Auto	N	B	M	A
B	0.04	0.06	0.05	0.03
M	0.07	0.10	0.20	0.10
A	0.02	0.03	0.15	0.15

Suponga que se elige al azar un individuo que posee ambos tipos de pólizas.

- ¿Cuál es la probabilidad de que el individuo tenga un deducible de auto medio y un deducible de casa alto?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que el individuo tenga un deducible de casa bajo y un deducible de auto bajo?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que el individuo se encuentre en la misma categoría de deducibles de casa y auto?
 - Basado en su respuesta en el inciso c), ¿cuál es la probabilidad de que las dos categorías sean diferentes?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que el individuo tenga por lo menos un nivel deducible bajo?
 - Utilizando la respuesta del inciso e), ¿cuál es la probabilidad de que ningún nivel deducible sea bajo?
22. La ruta utilizada por un automovilista para trasladarse a su trabajo contiene dos intersecciones con señales de tránsito.

La probabilidad de que tenga que detenerse en la primera señal es 0.4, el problema análogo para la segunda señal es 0.5 y la probabilidad de que tenga que detenerse en por lo menos una de las dos señales es 0.6. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga que detenerse

- a. En ambas señales?
 - b. En la primera señal pero no en la segunda?
 - c. En exactamente una señal?
23. Las computadoras de seis miembros del cuerpo de profesores en cierto departamento tienen que ser reemplazadas. Dos de ellos seleccionaron computadoras portátiles y los otros cuatro escogieron computadoras de escritorio. Suponga que sólo dos de las configuraciones pueden ser realizadas en un día particular y las dos computadoras que van a ser configuradas se seleccionan al azar de entre las seis (lo que implica 15 resultados igualmente probables; si las computadoras se numeran 1, 2, ..., 6 entonces un resultado se compone de las computadoras 1 y 2, otro de las computadoras 1 y 3, y así sucesivamente).
- a. ¿Cuál es la probabilidad de que las dos configuraciones seleccionadas sean computadoras portátiles?
 - b. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas configuraciones seleccionadas sean computadoras de escritorio?
 - c. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos una configuración seleccionada sea una computadora de escritorio?
 - d. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos una computadora de cada tipo sea elegida para configurarla?
24. Demuestre que si un evento A está contenido en otro evento B (es decir, A es un subconjunto de B), entonces $P(A) \leq P(B)$. [Sugerencia: Con los eventos A y B , A y $B \cap A'$ son eventos excluyentes y $B = A \cup (B \cap A')$, como se ve en el diagrama de Venn.] Para los eventos A y B , ¿qué implica esto sobre la relación entre $P(A \cap B)$, $P(A)$ y $P(A \cup B)$?
25. Las tres opciones principales en un tipo de carro nuevo son una transmisión automática (A), un quemacocos (B) y un estéreo con reproductor de discos compactos (C). Si 70% de todos los compradores solicitan A , 80% solicitan B , 75% solicitan C , 85% solicitan A o B , 90% solicitan A o C , 95% solicitan B o C y 98% solicitan A o B o C , calcule las probabilidades de los siguientes eventos. [Sugerencia: " A o B " es el evento en que por lo menos una de las dos opciones es solicitada; trate de trazar un diagrama de Venn y rotule todas las regiones.]
- a. El siguiente comprador solicitará por lo menos una de las tres opciones.
 - b. El siguiente comprador no seleccionará ninguna de las tres opciones.

- c. El siguiente comprador solicitará sólo una transmisión automática y ninguna otra de las otras dos opciones.
- d. El siguiente comprador seleccionará exactamente una de estas tres opciones.

26. Un sistema puede experimentar tres tipos diferentes de defectos. Sea A_i ($i = 1, 2, 3$) el evento en que el sistema tiene un defecto de tipo i . Suponga que

$$P(A_1) = 0.12 \quad P(A_2) = 0.07 \quad P(A_3) = 0.05$$

$$P(A_1 \cup A_2) = 0.13 \quad P(A_1 \cup A_3) = 0.14$$

$$P(A_2 \cup A_3) = 0.10 \quad P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = 0.01$$

- a. ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema no tenga un defecto de tipo 1?
 - b. ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema tenga tanto defectos de tipo 1 como de tipo 2?
 - c. ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema tenga tanto defectos de tipo 1 como de tipo 2 pero no de tipo 3?
 - d. ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema tenga a lo sumo dos de estos defectos?
27. Un departamento académico con cinco miembros del cuerpo de profesores, Anderson, Box, Cox, Cramer y Fisher, debe seleccionar dos de ellos para que participen en un comité de revisión de personal. Como el trabajo requerirá mucho tiempo, ninguno está ansioso de participar, por lo que se decidió que el representante será elegido introduciendo cinco trozos de papel en una caja, revolviéndolos y seleccionando dos.
- a. ¿Cuál es la probabilidad de que tanto Anderson como Box serán seleccionados? [Sugerencia: Nombre los resultados igualmente probables.]
 - b. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos uno de los dos miembros cuyo nombre comienza con C sea seleccionado?
 - c. Si los cinco miembros del cuerpo de profesores han dado clase durante 3, 6, 7, 10 y 14 años, respectivamente, en la universidad, ¿cuál es la probabilidad de que los dos representantes seleccionados acumulen por lo menos 15 años de experiencia académica en la universidad?
28. En el ejercicio 5, suponga que cualquier individuo que entre a la clínica tiene las mismas probabilidades de ser asignado a cualquiera de las tres estaciones independientemente de adónde hayan sido asignados otros individuos. ¿Cuál es la probabilidad de que
- a. Los tres miembros de una familia sean asignados a la misma estación?
 - b. A lo sumo dos miembros de la familia sean asignados a la misma estación?
 - c. Cada miembro de la familia sea asignado a una estación diferente?

2.3 Técnicas de conteo

Cuando los diversos resultados de un experimento son igualmente probables (la misma probabilidad es asignada a cada evento simple), la tarea de calcular probabilidades se reduce a contar. Sea N el número de resultados en un espacio muestral y $N(A)$ el número de resultados contenidos en un evento A .

$$P(A) = \frac{N(A)}{N} \quad (2.1)$$

Si una lista de resultados es fácil de obtener y N es pequeño, entonces N y $N(A)$ pueden ser determinadas sin utilizar ningún principio de conteo.

Existen, sin embargo, muchos experimentos en los cuales el esfuerzo implicado al elaborar la lista es prohibitivo porque N es bastante grande. Explotando algunas reglas de conteo generales, es posible calcular probabilidades de la forma (2.1) sin una lista de resultados. Estas reglas también son útiles en muchos problemas que implican resultados que no son igualmente probables. Se utilizarán varias de las reglas desarrolladas aquí al estudiar distribuciones de probabilidad en el siguiente capítulo.

La regla de producto para pares ordenados

La primera regla de conteo se aplica a cualquier situación en la cual un conjunto (evento) se compone de pares de objetos ordenados y se desea contar el número de pares. Por par ordenado, se quiere decir que, si O_1 y O_2 son objetos, entonces el par (O_1, O_2) es diferente del par (O_2, O_1) . Por ejemplo, si un individuo selecciona una línea aérea para un viaje de Los Ángeles a Chicago y (después de realizar transacciones de negocios en Chicago) un segundo para continuar a Nueva York, una posibilidad es (American, United), otra es (United, American) y otra más es (United, United).

PROPOSICIÓN

Si el primer elemento u objeto de un par ordenado puede ser seleccionado de n_1 maneras y por cada una de estas n_1 maneras el segundo elemento del par puede ser seleccionado de n_2 maneras, entonces el número de pares es $n_1 n_2$.

Ejemplo 2.17 El propietario de una casa que va a llevar a cabo una remodelación requiere los servicios tanto de un contratista de fontanería como de un contratista de electricidad. Si existen 12 contratistas de fontanería y 9 contratistas electricistas disponibles en el área, ¿de cuántas maneras pueden ser elegidos los contratistas? Sean $P_1, \dots, P_{12}$ los fontaneros y $Q_1, \dots, Q_9$ los electricistas, entonces se desea el número de pares de la forma (P_i, Q_j) . Con $n_1 = 12$ y $n_2 = 9$, la regla de producto da $N = (12)(9) = 108$ formas posibles de seleccionar los dos tipos de contratistas. ■

En el ejemplo 2.17, la selección del segundo elemento del par no dependió de qué primer elemento ocurrió o fue elegido. En tanto exista el mismo número de opciones del segundo elemento por cada primer elemento, la regla de producto es válida incluso cuando el conjunto de posibles segundos elementos depende del primer elemento.

Ejemplo 2.18 Una familia se acaba de cambiar a una nueva ciudad y requiere los servicios tanto de un obstetra como de un pediatra. Existen dos clínicas médicas fácilmente accesibles y cada una tiene dos obstetras y tres pediatras. La familia obtendrá los máximos beneficios del seguro de salud si se une a la clínica y selecciona ambos doctores de la clínica. ¿De cuántas maneras se puede hacer esto? Denote los obstetras por O_1, O_2, O_3 y O_4 y los pediatras por $P_1, \dots, P_6$. Entonces se desea el número de pares (O_i, P_j) para los cuales O_i y P_j están asociados con la misma clínica. Como existen cuatro obstetras, $n_1 = 4$, y por cada uno existen tres opciones de pediatras, por lo tanto $n_2 = 3$. Aplicando la regla de producto se obtienen $N = n_1 n_2 = 12$ posibles opciones. ■

En muchos problemas de conteo y probabilidad, se puede utilizar una configuración conocida como **diagrama de árbol** para representar pictóricamente todas las posibilidades. El diagrama de árbol asociado con el ejemplo 2.18 aparece en la figura 2.7. Partiendo de un punto localizado en el lado izquierdo del diagrama, por cada posible primer elemento de un par emana un segmento de línea recta hacia la derecha. Cada una de estas líneas se conoce como

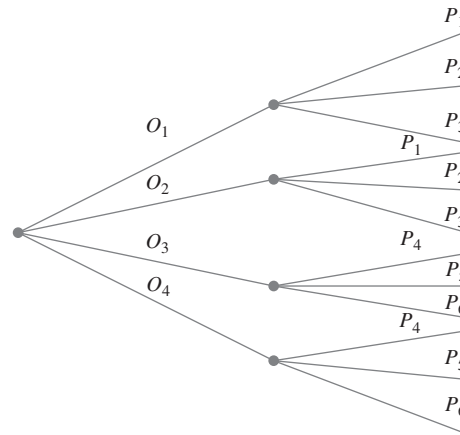


Figura 2.7 Diagrama de árbol para el ejemplo 2.18.

rama de primera generación. Ahora para cualquier rama de primera generación se construye otro segmento de línea que emana de la punta de la rama por cada posible opción de un segundo elemento del par. Cada segmento de línea es una rama de segunda generación. Como existen cuatro obstetras, existen cuatro ramas de primera generación y tres pediatras por cada obstetra se obtienen tres ramas de segunda generación que emanan de cada rama de primera generación.

Generalizando, supóngase que existen n_1 ramas de primera generación y por cada rama de primera generación existen n_2 ramas de segunda generación. El número total de ramas de segunda generación es entonces $n_1 n_2$. Como el extremo de cada rama de segunda generación corresponde a exactamente un posible par (la selección de un primer elemento y luego de un segundo nos sitúa en el extremo de exactamente una rama de segunda generación), existen $n_1 n_2$ pares, lo que verifica la regla de producto.

La construcción de un diagrama de árbol no depende de tener el mismo número de ramas de segunda generación que emanan de cada rama de primera generación. Si la segunda clínica tenía cuatro pediatras, entonces habría sólo tres ramas que emanan de dos de las ramas de primera generación y cuatro que emanan de cada una de las otras dos ramas de primera generación. Un diagrama de árbol puede ser utilizado por lo tanto para representar pictóricamente experimentos aparte de aquellos a los que se aplica la regla de producto.

Una regla de producto más general

Si se lanza al aire un dado de seis lados cinco veces en sucesión en lugar de sólo dos veces, entonces cada posible resultado es un conjunto ordenado de cinco números tal como (1, 3, 1, 2, 4) o (6, 5, 2, 2, 2). Un conjunto ordenado de k objetos recibirá el nombre de ***k-tupla*** (por tanto un par es un 2-tupla y un triple es un 3-tupla). Cada resultado del experimento del lanzamiento al aire de el dado es entonces un 5-tupla.

Regla de producto para k -tuplas

Supóngase que un conjunto se compone de conjuntos ordenados de k elementos (k -tuplas) y que existen n_1 posibles opciones para el primer elemento por cada opción del primer elemento, existen n_2 posibles opciones del segundo elemento; $\dots$; por cada posible opción de los primeros $k - 1$ elementos, existen n_k opciones del elemento k -ésimo. Existen entonces $n_1 n_2 \cdots n_k$ posibles k -tuplas.

Esta regla más general también puede ser ilustrada por un diagrama de árbol; simplemente se construye un diagrama más elaborado añadiendo una tercera generación de ramas que emanan de la punta de cada segunda generación, luego ramas de cuarta generación, y así sucesivamente, hasta que por último se agregan ramas de k -ésima generación.

Ejemplo 2.19

(continuación
del ejemplo
2.17)

Suponga que el trabajo de remodelación de la casa implica adquirir primero varios utensilios de cocina. Se adquirirán en la misma tienda y hay cinco tiendas en el área. Con las tiendas denotadas por $D_1, \dots, D_5$, existen $N = n_1 n_2 n_3 = (5)(12)(9) = 540$ 3 tuplas de la forma (D_i, P_j, Q_k) , así que existen 540 formas de elegir primero una tienda, luego un contratista de fontanería y finalmente un contratista electricista. ■

Ejemplo 2.20

(continuación
del ejemplo
2.18)

Si cada clínica tiene dos especialistas en medicina interna y dos médicos generales, existen $n_1 n_2 n_3 n_4 = (4)(3)(3)(2) = 72$ formas de seleccionar un doctor de cada tipo de tal suerte que todos los doctores practiquen en la misma clínica. ■

Permutaciones y combinaciones

Considérese un grupo de n individuos u objetos distintos (“distintos” significa que existe alguna característica que diferencia a cualquier individuo u objeto de cualquier otro). ¿Cuántas maneras existen de seleccionar un subconjunto de tamaño k del grupo? Por ejemplo, si un equipo de ligas menores tiene 15 jugadores registrados, ¿cuántas maneras existen de seleccionar 9 jugadores para una alineación inicial? O si en su librero tiene 10 libros de misterio no leídos y desea seleccionar 3 para llevarlos consigo en unas vacaciones cortas, ¿cuántas maneras existen de hacerlo?

Una respuesta a la pregunta general que se acaba de plantear requiere distinguir entre dos casos. En algunas situaciones, tal como el escenario del béisbol, el orden de la selección es importante. Por ejemplo, con Ángela como lanzador y Ben como receptor se obtiene una alineación diferente de aquella con Ángela como receptor y Ben como lanzador. A menudo, sin embargo, el orden no es importante y a nadie le interesa qué individuos u objetos sean seleccionados, como sería el caso en el escenario de selección de libros.

DEFINICIÓN

Un subconjunto ordenado se llama **permutación**. El número de permutaciones de tamaño k que se puede formar con los n individuos u objetos en un grupo será denotado por $P_{k,n}$. Un subconjunto no ordenado se llama **combinación**. Una forma de denotar el número de combinaciones es $C_{k,n}$, pero en su lugar se utilizará una notación que es bastante común en libros de probabilidad: $\binom{n}{k}$, que se lee “de n se eligen k ”.

El número de permutaciones se determina utilizando la primera regla de conteo para k -tuplas. Supóngase, por ejemplo, que un colegio de ingeniería tiene siete departamentos, denotados por a, b, c, d, e, f y g . Cada departamento tiene un representante en el consejo de estudiantes del colegio. De estos siete representantes, uno tiene que ser elegido como presidente, otro como vicepresidente y un tercero como secretario. ¿Cuántas maneras existen para seleccionar los tres oficiales? Es decir, ¿cuántas permutaciones de tamaño 3 pueden ser formadas con los 7 representantes? Para responder esta pregunta, habrá que pensar en formar una triplete (3-tupla) en la cual el primer elemento es el presidente, el segundo es el vicepresidente y el tercero es el secretario. Una triplete es (a, g, b) , otra es (b, g, a) y otra más es (d, f, b) . Ahora bien el presidente puede ser seleccionado en cualesquiera de $n_1 = 7$ formas. Por cada forma de seleccionar el presidente, existen $n_2 = 6$ formas de seleccionar el vicepresidente y por consiguiente $7 \times 6 = 42$ (pares de presidente, vicepresidente). Por último, por cada forma de seleccionar un presidente y vicepresidente, existen $n_3 = 5$ formas de seleccionar el secretario. Esto da

$$P_{3,7} = (7)(6)(5) = 210$$

como el número de permutaciones de tamaño 3 que se pueden formar con 7 individuos distintos. Una representación de diagrama de árbol mostraría tres generaciones de ramas.

La expresión para $P_{3,7}$ puede ser rescrita con la ayuda de *notación factorial*. Recuerdese que $7!$ (se lee “factorial de 7”) es una notación compacta para el producto descendente de enteros $(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)$. Más generalmente, para cualquier entero positivo m , $m! = m(m-1)(m-2) \cdots (2)(1)$. Esto da $1! = 1$ y también se define $0! = 1$. Entonces

$$P_{3,7} = (7)(6)(5) = \frac{(7)(6)(5)(4!)}{(4!)} = \frac{7!}{4!}$$

Más generalmente

$$P_{k,n} = n(n-1)(n-2) \cdots (n-(k-2))(n-(k-1))$$

Multiplicando y dividiendo ésta por $(n-k)!$ se obtiene una expresión compacta para el número de permutaciones.

PROPOSICIÓN

$$P_{k,n} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Ejemplo 2.21

Existen diez asistentes de profesor disponibles para calificar exámenes en un curso de cálculo en una gran universidad. El primer examen se compone de cuatro preguntas y el profesor desea seleccionar un asistente diferente para calificar cada pregunta (sólo un asistente por pregunta). ¿De cuántas maneras se pueden elegir los asistentes para calificar? En este caso $n = \text{tamaño del grupo} = 10$ y $k = \text{tamaño del subconjunto} = 4$. El número de permutaciones es

$$P_{4,10} = \frac{10!}{(10-4)!} = \frac{10!}{6!} = 10(9)(8)(7) = 5040$$

Es decir, el profesor podría aplicar 5040 exámenes diferentes de cuatro preguntas sin utilizar la misma asignación de calificadores a preguntas, ¡tiempo en el cual todos los asistentes seguramente habrán terminado sus programas de licenciatura! ■

Considérense ahora las combinaciones (es decir, subconjuntos ordenados). De nuevo habrá que remitirse al escenario de consejo estudiantil y supóngase que tres de los siete representantes tienen que ser seleccionados para que asistan a una convención estatal. El orden de selección no es importante; lo que importa es cuáles tres son seleccionados. Así que se busca $\binom{7}{3}$, el número de combinaciones de 3 que se pueden formar con los 7 individuos. Considérese por un momento las combinaciones a, c, g . Estos tres individuos pueden ser ordenados en $3! = 6$ formas para producir el número de permutaciones:

$$a, c, g \quad a, g, c \quad c, a, g \quad c, g, a \quad g, a, c \quad g, c, a$$

De manera similar, hay $3! = 6$ maneras para ordenar la combinación b, c, e para producir combinaciones y de hecho hay $3!$ modos para ordenar cualquier combinación particular de tamaño 3 para producir permutaciones. Esto implica la siguiente relación entre el número de combinaciones y el número de permutaciones.

$$P_{3,7} = (3!) \cdot \binom{7}{3} \Rightarrow \binom{7}{3} = \frac{P_{3,7}}{3!} = \frac{7!}{(3!)(4!)} = \frac{(7)(6)(5)}{(3)(2)(1)} = 35$$

No sería difícil poner en lista las 35 combinaciones, pero no hay necesidad de hacerlo si sólo interesa cuántas son. Obsérvese que el número 210 de permutaciones excede por mucho

el número de combinaciones; el segundo es más grande que el primero por un factor de $3!$ puesto que así es como cada combinación puede ser ordenada.

Generalizando la línea de razonamiento anterior se obtiene una relación simple entre el número de permutaciones y el número de combinaciones que produce una expresión concisa para la última cantidad.

PROPOSICIÓN

$$\binom{n}{k} = \frac{P_{k,n}}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Nótese que $\binom{n}{n} = 1$ y $\binom{n}{0} = 1$ puesto que hay sólo una forma de seleccionar un conjunto de (todos) n elementos o de ningún elemento y $\binom{n}{1} = n$ puesto que existen n subconjuntos de tamaño 1.

Ejemplo 2.22 Una mano de bridge se compone de 13 cartas seleccionadas de entre un mazo de 52 cartas sin importar el orden. Existen $\binom{52}{13} = 52!/13!39!$ manos de bridge diferentes, lo que asciende a aproximadamente 635 000 millones. Como existen 13 cartas de cada palo, el número de manos compuestas por completo de tréboles y/o espadas (nada de cartas rojas) es $\binom{26}{13} = 26!/13!13! = 10\,400\,600$. Una de estas manos $\binom{26}{13}$ se compone por completo de espadas y una se compone por completo de tréboles, por lo tanto existen $[\binom{26}{13} - 2]$ manos compuestas por completo de tréboles y espadas con ambos palos representados en la mano. Supóngase que una mano de bridge repartida de un mazo bien barajado (es decir, 13 cartas se seleccionan al azar de entre 52 posibilidades) y si

$A = \{\text{la mano se compone por completo de espadas y tréboles con ambos palos representados}\}$

$B = \{\text{la mano se compone de exactamente dos palos}\}$

Los $N = \binom{52}{13}$ posibles resultados son igualmente probables, por lo tanto

$$P(A) = \frac{N(A)}{N} = \frac{\binom{26}{13} - 2}{\binom{52}{13}} = 0.0000164$$

Como existen $\binom{4}{2} = 6$ combinaciones compuestas de dos palos, de las cuales espadas y tréboles es una de esas combinaciones,

$$P(B) = \frac{6[\binom{26}{13} - 2]}{\binom{52}{13}} = 0.0000983$$

Es decir, una mano compuesta por completo de cartas de exactamente dos de los cuatro palos ocurrirá aproximadamente una vez por cada 100 000 manos. Si juega bridge sólo una vez al mes, es probable que nunca le repartan semejante mano. ■

Ejemplo 2.23 El almacén de una universidad recibió 25 impresoras, de las cuales 10 son impresoras láser y 15 son modelos de inyección de tinta. Si 6 de estas 25 se seleccionan al azar para que las revise un técnico particular, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 3 de las seleccionadas sean impresoras láser (de modo que las otras 3 sean de inyección de tinta)?

Sea $D_3 = \{\text{exactamente 3 de las 6 seleccionadas son impresoras de inyección de tinta}\}$. Suponiendo que cualquier conjunto particular de 6 impresoras es tan probable de ser elegido como cualquier otro conjunto de 6, se tienen resultados igualmente probables, por lo tanto $P(D_3) = N(D_3)/N$, donde N es el número de formas de elegir 6 impresoras de entre las 25 y $N(D_3)$ es el número de formas de elegir 3 impresoras láser y 3 de inyección de tinta. Por lo tanto $N = \binom{25}{6}$. Para obtener $N(D_3)$, primero se piensa en elegir 3 de las 15 impresoras de inyección de tinta y luego 3 de las impresoras láser. Existen $\binom{15}{3}$ formas de elegir las 3 impresoras de inyección de tinta y $\binom{10}{3}$ formas de elegir las 3 impresoras láser; $N(D_3)$ es ahora

el producto de estos dos números (visualícese un diagrama de árbol, en realidad aquí se está utilizando el argumento de la regla de producto), por lo tanto

$$P(D_3) = \frac{N(D_3)}{N} = \frac{\binom{15}{3}\binom{10}{3}}{\binom{25}{6}} = \frac{\frac{15!}{3!12!} \cdot \frac{10!}{3!7!}}{\frac{25!}{6!19!}} = 0.3083$$

Sea $D_4 = \{\text{exactamente 4 de las 6 impresoras seleccionadas son impresoras de inyección de tinta}\}$ y defínase D_5 y D_6 del mismo modo. Entonces la probabilidad de seleccionar por lo menos 3 impresoras de inyección de tinta es

$$\begin{aligned} P(D_3 \cup D_4 \cup D_5 \cup D_6) &= P(D_3) + P(D_4) + P(D_5) + P(D_6) \\ &= \frac{\binom{15}{3}\binom{10}{3}}{\binom{25}{6}} + \frac{\binom{15}{4}\binom{10}{2}}{\binom{25}{6}} + \frac{\binom{15}{5}\binom{10}{1}}{\binom{25}{6}} + \frac{\binom{15}{6}\binom{10}{0}}{\binom{25}{6}} = 0.8530 \quad \blacksquare \end{aligned}$$

EJERCICIOS Sección 2.3 (29-44)

29. Con fecha de abril de 2006, aproximadamente 50 millones de nombres de dominio web.com fueron registrados (p. ej., yahoo.com).
- ¿Cuántos nombres de dominio compuestos de exactamente dos letras pueden ser formados? ¿Cuántos nombres de dominio de dos letras existen si como caracteres se permiten dígitos y números? [Nota: Una longitud de carácter de tres o más ahora es obligatoria.]
 - ¿Cuántos nombres de dominio existen compuestos de tres letras en secuencia? ¿Cuántos de esta longitud existen si se permiten letras o dígitos? [Nota: En la actualidad todos están utilizados.]
 - Responda las preguntas hechas en b) para secuencias de cuatro caracteres.
 - Con fecha de abril de 2006, 97 786 de las secuencias de cuatro caracteres utilizando letras o dígitos aún no habían sido reclamadas. Si se elige un nombre de cuatro caracteres al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ya tenga dueño?
30. Un amigo mío va a ofrecer una fiesta. Sus existencias actuales de vino incluyen 8 botellas de zinfandel, 10 de merlot y 12 de cabernet (él sólo bebe vino tinto), todos de diferentes fábricas vinícolas.
- Si desea servir 3 botellas de zinfandel y el orden de servicio es importante, ¿cuántas formas existen de hacerlo?
 - Si 6 botellas de vino tienen que ser seleccionadas al azar de las 30 para servirse, ¿cuántas formas existen de hacerlo?
 - Si se seleccionan al azar 6 botellas, ¿cuántas formas existen de obtener dos botellas de cada variedad?
 - Si se seleccionan 6 botellas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el resultado sea dos botellas de cada variedad?
 - Si se eligen 6 botellas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que todas ellas sean de la misma variedad.
31. a. Beethoven escribió 9 sinfonías y Mozart 27 conciertos para piano. Si el locutor de una estación de radio de una universidad desea tocar primero una sinfonía de Beethoven y luego un concierto de Mozart, ¿de cuántas maneras puede hacerlo?
- b. El gerente de la estación decide que en cada noche sucesiva (7 días a la semana), se tocará una sinfonía de Beethoven, seguida por un concierto para piano de Mozart, seguido por un cuarteto de cuerdas de Schubert (de los cuales existen 15). ¿Durante aproximadamente cuántos años se podría continuar con esta política antes de que exactamente el mismo programa se repitiera?
32. Una tienda de equipos de sonido está ofreciendo un precio especial en un juego completo de componentes (receptor, reproductor de discos compactos, altavoces, casetera). Al comprador se le ofrece una opción de fabricante por cada componente.
-
- Receptor: Kenwood, Onkyo, Pioneer, Sony, Sherwood
 Reproductor de discos compactos: Onkyo, Pioneer, Sony, Technics
 Altavoces: Boston, Infinity, Polk
 Casetera: Onkyo, Sony, Teac, Technics
-
- Un tablero de distribución en la tienda permite al cliente conectar cualquier selección de componentes (compuesta de uno de cada tipo). Use las reglas de producto para responder las siguientes preguntas.
- ¿De cuántas maneras puede ser seleccionado un componente de cada tipo?
 - ¿De cuántas maneras pueden ser seleccionados los componentes si tanto el receptor como el reproductor de discos compactos tienen que ser Sony?

- c. ¿De cuántas maneras pueden ser seleccionados los componentes si ninguno tiene que ser Sony?
- d. ¿De cuántas maneras se puede hacer una selección si por lo menos se tiene que incluir un componente Sony?
- e. Si alguien mueve los interruptores en el tablero de distribución completamente al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el sistema seleccionado contenga por lo menos un componente Sony? ¿Exactamente un componente Sony?
33. De nuevo considere el equipo de ligas menores que tiene 15 jugadores en su plantel.
- a. ¿Cuántas formas existen de seleccionar 9 jugadores para la alineación inicial?
- b. ¿Cuántas formas existen de seleccionar 9 jugadores para la alineación inicial y un orden al bat de los 9 inicialistas?
- c. Suponga que 5 de los 15 jugadores son zurdos. ¿Cuántas formas existen de seleccionar 3 jardineros zurdos y tener las otras 6 posiciones ocupadas por jugadores derechos?
34. Poco tiempo después de ser puestos en servicio, algunos autobuses fabricados por una cierta compañía presentaron grietas debajo del chasis principal. Suponga que una ciudad particular utiliza 25 de estos autobuses y que en 8 de ellos aparecieron grietas.
- a. ¿Cuántas maneras existen de seleccionar una muestra de 5 autobuses de entre los 25 para una inspección completa?
- b. ¿De cuántas maneras puede una muestra de 5 autobuses contener exactamente 4 con grietas visibles?
- c. Si se elige una muestra de 5 autobuses al azar, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 4 de los 5 tengan grietas visibles?
- d. Si los autobuses se seleccionan como en el inciso c), ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos 4 de los seleccionados tengan grietas visibles?
35. Una empresa de producción emplea 20 trabajadores en el turno de día, 15 en el turno de tarde y 10 en el turno de medianoche. Un consultor de control de calidad va a seleccionar 6 de estos trabajadores para entrevistas a fondo. Suponga que la selección se hace de tal modo que cualquier grupo particular de 6 trabajadores tiene la misma oportunidad de ser seleccionado al igual que cualquier otro grupo (sacando 6 papilitos de entre 45 sin reemplazarlos).
- a. ¿Cuántas selecciones resultarán en que los 6 trabajadores seleccionados provengan del turno de día?
- b. ¿Cuál es la probabilidad de que los 6 trabajadores seleccionados sean del mismo turno?
- c. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos dos turnos diferentes estarán representados entre los trabajadores seleccionados?
- d. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos uno de los turnos no estará representado en la muestra de trabajadores?
36. Un departamento académico compuesto de cinco profesores limitó su opción para jefe de departamento a el candidato *A* o el candidato *B*. Cada miembro votó entonces con un papilito por uno de los candidatos. Suponga que en realidad existen tres votos para *A* y dos para *B*. Si los papilitos se cuentan al azar, ¿cuál es la probabilidad de que *A* permanezca delante de *B* durante todo el conteo de votos (p. ej. ¿ocurre este evento si el orden seleccionado es *AABAB* pero no si es *ABBAA*)?
37. Un experimentador está estudiando los efectos de la temperatura, la presión y el tipo de catalizador en la producción de cierta reacción química. Tres diferentes temperaturas, cuatro presiones distintas y cinco catalizadores diferentes se están considerando.
- a. Si cualquier experimento particular implica utilizar una temperatura, una presión y un catalizador, ¿cuántos experimentos son posibles?
- b. ¿Cuántos experimentos existen que impliquen el uso de la temperatura más baja y dos presiones bajas?
- c. Suponga que se tienen que realizar cinco experimentos diferentes el primer día de experimentación. Si los cinco se eligen al azar de entre todas las posibilidades, de modo que cualquier grupo de cinco tenga la misma probabilidad de selección, ¿cuál es la probabilidad de que se utilice un catalizador diferente en cada experimento?
38. Una caja en un almacén contiene cuatro focos de 40 W, cinco de 60 W y seis de 75 W. Suponga que se eligen al azar tres focos.
- a. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente dos de los focos seleccionados sean de 75 W?
- b. ¿Cuál es la probabilidad de que los tres focos seleccionados sean de los mismos watts?
- c. ¿Cuál es la probabilidad de que se seleccione un foco de cada tipo?
- d. Suponga ahora que los focos tienen que ser seleccionados uno por uno hasta encontrar uno de 75 W. ¿Cuál es la probabilidad de que sea necesario examinar por lo menos seis focos?
39. Quince teléfonos acaban de llegar a un centro de servicio autorizado. Cinco de éstos son celulares, cinco inalámbricos y los otros cinco alámbricos. Suponga que a estos componentes se les asignan al azar los números 1, 2, . . . , 15 para establecer el orden en que serán reparados.
- a. ¿Cuál es la probabilidad de que los teléfonos inalámbricos estén entre los primeros diez que van a ser reparados?
- b. ¿Cuál es la probabilidad de que después de reparar diez de estos teléfonos, sólo dos de los tres tipos de teléfonos queden para ser reparados?
- c. ¿Cuál es la probabilidad de que dos teléfonos de cada tipo estén entre los primeros seis reparados?
40. Tres moléculas de tipo *A*, tres de tipo *B*, tres de tipo *C* y tres de tipo *D* tienen que ser unidas para formar una cadena molecular. Una cadena molecular como esa es *ABCDABC-DABCD* y otra es *BCDDAAABDBCC*.
- a. ¿Cuántas moléculas en cadena hay? [*Sugerencia*: si se pudieran distinguir entre sí las tres letras *A*, *A*₁, *A*₂, *A*₃, y también las letras *B*, *C* y *D*, ¿cuántas moléculas del tipo habría? ¿Cómo se reduce este número cuando se eliminan de las letras *A* los subíndices?
- b. Suponga que se elige al azar una molécula del tipo descrito. ¿Cuál es la probabilidad de que las tres moléculas de cada tipo terminen una junto a la otra (como en *BBBAAADDDCCC*)?
41. Una profesora de matemáticas desea programar una cita con cada uno de sus ocho asistentes, cuatro hombres y cuatro mujeres, para discutir su curso de cálculo. Suponga que todos los posibles ordenamientos de citas tienen la misma probabilidad de ser seleccionados.

- a. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos una mujer asistente quede entre los primeros tres con quien la profesora se reúna?
- b. ¿Cuál es la probabilidad de que después de las primeras cinco citas se haya reunido con todas las asistentes mujeres?
- c. Suponga que la profesora tiene los mismos ocho asistentes el siguiente semestre y de nuevo programa citas sin importar el orden que hubo durante el primer semestre. ¿Cuál es la probabilidad de que los ordenamientos de las citas sean diferentes?
42. Tres parejas de casados compraron boletos para el teatro y están sentados en una fila compuesta de sólo seis asientos. Si ocupan sus asientos de un modo completamente al azar (orden aleatorio), ¿cuál es la probabilidad de que Jim y Paula (esposo y esposa) se sienten en los dos asientos extremos del lado izquierdo? ¿Cuál es la probabilidad de que Jim y Paula terminen sentándose uno junto al otro? ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos dos de las esposas terminen sentándose al lado de su esposo?
43. En un juego de póker de cinco cartas, una escalera se compone de cinco cartas con denominaciones adyacentes (p. ej. 9 de tréboles, 10 de corazones, joto de corazones, reina de espadas y rey de tréboles). Suponiendo que los ases pueden estar arriba o abajo, si le reparten una mano de cinco cartas, ¿cuál es la probabilidad que será una escalera con un 10 como carta alta? ¿Cuál es la probabilidad de que sea una escalera del mismo palo?
44. Demuestre que $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$. Dé una interpretación que implique subconjuntos.

2.4 Probabilidad condicional

Las probabilidades asignadas a varios eventos dependen de lo que se sabe sobre la situación experimental cuando se hace la asignación. Subsiguiente a la asignación inicial puede llegar a estar disponible información parcial pertinente al resultado del experimento. Tal información puede hacer que se revisen algunas de las asignaciones de probabilidad. Para un evento particular A , se ha utilizado $P(A)$ para representar la probabilidad asignada a A ; ahora se considera $P(A)$ como la probabilidad original no condicional del evento A .

En esta sección, se examina cómo afecta la información de que “un evento B ha ocurrido” a la probabilidad asignada a A . Por ejemplo, A podría referirse a un individuo que sufre una enfermedad particular en la presencia de ciertos síntomas. Si se realiza un examen de sangre en el individuo y el resultado es negativo (B = examen de sangre negativo), entonces la probabilidad de que tenga la enfermedad cambiará (deberá reducirse, pero no a cero, puesto que los exámenes de sangre no son infalibles). Se utilizará la notación $P(A | B)$ para representar la **probabilidad condicional de A dado que el evento B haya ocurrido**. B es el “evento condicionante”.

Por ejemplo, considérese el evento A en que un estudiante seleccionado al azar en su universidad obtuvo todas las clases deseadas durante el ciclo de inscripciones del semestre anterior. Presumiblemente $P(A)$ no es muy grande. Sin embargo, supóngase que el estudiante seleccionado es un atleta con prioridad de inscripción especial (el evento B). Entonces $P(A | B)$ deberá ser sustancialmente más grande que $P(A)$, aunque quizá aún no cerca de 1.

Ejemplo 2.24 En una planta se ensamblan componentes complejos en dos líneas de ensamble diferentes, A y A' . La línea A utiliza equipo más viejo que A' , por lo que es un poco más lenta y menos confiable. Suponga que en un día dado la línea A ensambla 8 componentes, de los cuales 2 han sido identificados como defectuosos (B) y 6 como no defectuosos (B'), mientras que A' ha producido 1 componente defectuoso y 9 no defectuosos. Esta información se resume en la tabla adjunta.

		Condición	
		B	B'
Línea	A	2	6
	A'	1	9

Ajeno a esta información, el gerente de ventas selecciona al azar 1 de estos 18 componentes para una demostración. Antes de la demostración

$$P(\text{componente de la línea } A \text{ seleccionado}) = P(A) = \frac{N(A)}{N} = \frac{8}{18} = 0.44$$

No obstante, si el componente seleccionado resulta defectuoso, entonces el evento B ha ocurrido, por lo que el componente debe haber sido 1 de los 3 de la columna B de la tabla. Como estos 3 componentes son igualmente probables entre ellos mismos una vez que B ha ocurrido,

$$P(A|B) = \frac{2}{3} = \frac{\frac{2}{18}}{\frac{3}{18}} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (2.2)$$

■

En la ecuación (2.2), la probabilidad condicional está expresada como una razón de probabilidades incondicionales. El numerador es la probabilidad de la intersección de los dos eventos, en tanto que el denominador es la probabilidad del evento condicionante B . Un diagrama de Venn ilustra esta relación (figura 2.8).

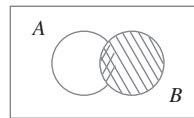


Figura 2.8 Motivación para la definición de probabilidad condicional.

Dado que B ha ocurrido, el espacio muestral pertinente ya no es $\mathcal{S}$ pero consta de resultados en B ; A ha ocurrido si y sólo si uno de los resultados en la intersección ocurrió, así que la probabilidad condicional de A dado B es proporcional a $P(A \cap B)$. Se utiliza la constante de proporcionalidad $1/P(B)$ para garantizar que la probabilidad $P(B|B)$ del nuevo espacio muestral B sea igual a 1.

Definición de probabilidad condicional

El ejemplo 2.24 demuestra que cuando los resultados son igualmente probables, el cálculo de probabilidades condicionales puede basarse en intuición. Cuando los experimentos son más complicados, la intuición puede fallar, así que se requiere una definición general de probabilidad condicional que dé respuestas intuitivas en problemas simples. El diagrama de Venn y la ecuación (2.2) sugieren cómo proceder.

DEFINICIÓN

Para dos eventos cualesquiera A y B con $P(B) > 0$, la **probabilidad condicional de A dado que B ha ocurrido** está definida por

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (2.3)$$

Ejemplo 2.25

Supóngase que de todos los individuos que compran cierta cámara digital, 60% incluye una tarjeta de memoria opcional en su compra, 40% incluyen una batería extra y 30% incluyen tanto una tarjeta como una batería. Considere seleccionar al azar un comprador y sea $A = \{\text{tarjeta de memoria adquirida}\}$ y $B = \{\text{batería adquirida}\}$. Entonces $P(A) = 0.60$, $P(B) = 0.40$ y $P(\text{ambas adquiridas}) = P(A \cap B) = 0.30$. Dado que el individuo seleccionado adquirió una batería extra, la probabilidad de que una tarjeta opcional también sea adquirida es

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.30}{0.40} = 0.75$$

Es decir, de todos los que adquieren una batería extra, 75% adquirieron una tarjeta de memoria opcional. Asimismo,

$$P(\text{batería} \mid \text{tarjeta de memoria}) = P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0.30}{0.60} = 0.50$$

Obsérvese que $P(A \mid B) \neq P(A)$ y $P(B \mid A) \neq P(B)$. ■

El evento cuya probabilidad se desea podría ser una unión o intersección de otros eventos y lo mismo podría ser cierto del evento condicionante.

Ejemplo 2.26 Una revista de noticias publica tres columnas tituladas “Arte” (A), “Libros” (B) y “Cine” (C). Los hábitos de lectura de un lector seleccionado al azar con respecto a estas columnas son

<i>Lee con regularidad</i>	A	B	C	$A \cap B$	$A \cap C$	$B \cap C$	$A \cap B \cap C$
<i>Probabilidad</i>	0.14	0.23	0.37	0.08	0.09	0.13	0.05

La figura 2.9 ilustra las probabilidades pertinentes.

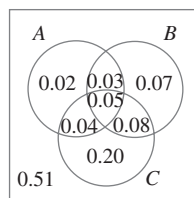


Figura 2.9 Diagrama de Venn para el ejemplo 2.26.

Por lo tanto se tiene

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.08}{0.23} = 0.348$$

$$P(A \mid B \cup C) = \frac{P(A \cap (B \cup C))}{P(B \cup C)} = \frac{0.04 + 0.05 + 0.03}{0.47} = \frac{0.12}{0.47} = 0.255$$

$$\begin{aligned} P(A \mid \text{lee por lo menos una}) &= P(A \mid A \cup B \cup C) = \frac{P(A \cap (A \cup B \cup C))}{P(A \cup B \cup C)} \\ &= \frac{P(A)}{P(A \cup B \cup C)} = \frac{0.14}{0.49} = 0.286 \end{aligned}$$

y

$$P(A \cup B \mid C) = \frac{P((A \cup B) \cap C)}{P(C)} = \frac{0.04 + 0.05 + 0.08}{0.37} = 0.459$$

Regla de multiplicación para $P(A \cap B)$

La definición de probabilidad condicional da el siguiente resultado, obtenido multiplicando ambos miembros de la ecuación (2.3) por $P(B)$.

La regla de multiplicación

$$P(A \cap B) = P(A \mid B) \cdot P(B)$$

Esta regla es importante porque a menudo se desea obtener $P(A \cap B)$, en tanto que $P(B)$ y $P(A | B)$ pueden ser especificadas a partir de la descripción del problema. La consideración de $P(B | A)$ da $P(A \cap B) = P(B | A) \cdot P(A)$.

Ejemplo 2.27 Cuatro individuos han respondido a una solicitud de un banco de sangre para donaciones de sangre. Ninguno de ellos ha donado antes, por lo que sus tipos de sangre son desconocidos. Suponga que sólo se desea el tipo O+ y sólo uno de los cuatro tiene ese tipo. Si los donadores potenciales se seleccionan en orden aleatorio para determinar su tipo de sangre, ¿cuál es la probabilidad de que por los menos tres individuos tengan que ser examinados para determinar su tipo de sangre y obtener el tipo deseado?

Haciendo la identificación $B = \{\text{primer tipo no O+}\}$ y $A = \{\text{segundo tipo no O+}\}$, $P(B) = \frac{3}{4}$. Dado que el primer tipo no es O+, dos de los tres individuos que quedan no son O+, por lo tanto $P(A | B) = \frac{2}{3}$. La regla de multiplicación ahora da

$$\begin{aligned} P(\text{por lo menos tres individuos fueron examinados} \\ \text{para determinar su tipo de sangre}) &= P(A \cap B) \\ &= P(A | B) \cdot P(B) \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{6}{12} \\ &= 0.5 \end{aligned}$$

La regla de multiplicación es más útil cuando los experimentos se componen de varias etapas en sucesión. El evento condicionante B describe entonces el resultado de la primera etapa y A el resultado de la segunda, de modo que $P(A | B)$, condicionada en lo que ocurra primero, a menudo será conocida. La regla es fácil de ser ampliada a experimentos que implican más de dos etapas. Por ejemplo,

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) &= P(A_3 | A_1 \cap A_2) \cdot P(A_1 \cap A_2) \\ &= P(A_3 | A_1 \cap A_2) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_1) \end{aligned} \quad (2.4)$$

donde A_1 ocurre primero, seguido por A_2 y finalmente A_3 .

Ejemplo 2.28 Para el experimento de determinación de tipo de sangre del ejemplo 2.27,

$$\begin{aligned} P(\text{el tercer tipo es O+}) &= P(\text{el tercero es O+} | \text{el primero no es O+} \cap \text{el segundo no es O+}) \\ &\quad \cdot P(\text{el segundo no es O+} | \text{el primero no es O+}) \cdot P(\text{el primero no es O+}) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{4} = 0.25 \end{aligned}$$

Cuando el experimento de interés se compone de una secuencia de varias etapas, es conveniente representarlas con diagrama de árbol. Una vez que se tiene un diagrama de árbol apropiado, las probabilidades y las probabilidades condicionales pueden ser ingresadas en las diversas ramas; esto implicará el uso repetido de la regla de multiplicación.

Ejemplo 2.29 Una cadena de tiendas de video vende tres marcas diferentes de reproductores de DVD. De sus ventas de reproductores de DVD, 50% son de la marca 1 (la menos cara), 30% son de la marca 2 y 20% son de la marca 3. Cada fabricante ofrece 1 año de garantía en las partes y mano de obra. Se sabe que 25% de los reproductores de DVD de la marca 1 requieren trabajo de reparación dentro del periodo de garantía, mientras que los porcentajes correspondientes de las marcas 2 y 3 son 20% y 10%, respectivamente.

1. ¿Cuál es la probabilidad de que un comprador seleccionado al azar haya adquirido un reproductor de DVD marca 1 que necesitará reparación mientras se encuentra dentro de garantía?
2. ¿Cuál es la probabilidad de que un comprador seleccionado al azar haya comprado un reproductor de DVD que necesitará reparación mientras se encuentra dentro de garantía?
3. Si un cliente regresa a la tienda con un reproductor de DVD que necesita reparación dentro de garantía, ¿cuál es la probabilidad de que sea un reproductor de DVD marca 1? ¿Un reproductor de DVD marca 2? ¿Un reproductor de DVD marca 3?

La primera etapa del problema implica un cliente que selecciona una de las tres marcas de reproductor de DVD. Sea $A_i = \{\text{marca } i \text{ adquirida}\}$, con $i = 1, 2$ y 3 . Entonces $P(A_1) = 0.50$, $P(A_2) = 0.30$ y $P(A_3) = 0.20$. Una vez que se selecciona una marca de reproductor de DVD, la segunda etapa implica observar si el reproductor de DVD seleccionado necesita reparación dentro de garantía. Con $B = \{\text{necesita reparación}\}$ y $B' = \{\text{no necesita reparación}\}$, la información dada implica que $P(B | A_1) = 0.25$, $P(B | A_2) = 0.20$ y $P(B | A_3) = 0.10$.

El diagrama de árbol que representa esta situación experimental se muestra en la figura 2.10. Las ramas iniciales corresponden a marcas diferentes de reproductores de DVD; hay dos ramas de segunda generación que emanan de la punta de cada rama inicial, una para “necesita reparación” y la otra para “no necesita reparación”. La probabilidad de que $P(A_i)$ aparezca en la rama i -ésima inicial, en tanto que las probabilidades condicionales $P(B | A_i)$ y $P(B' | A_i)$ aparecen en las ramas de segunda generación. A la derecha de cada rama de segunda generación correspondiente a la ocurrencia de B , se muestra el producto de probabilidades en las ramas que conducen hacia fuera de dicho punto. Ésta es simplemente la regla de multiplicación en acción. La respuesta a la pregunta planteada en 1 es por lo tanto $P(A_1 \cap B) = P(B | A_1) \cdot P(A_1) = 0.125$. La respuesta a la pregunta 2 es

$$\begin{aligned} P(B) &= P[(\text{marca 1 y reparación}) \text{ o } (\text{marca 2 y reparación}) \text{ o } (\text{marca 3 y reparación})] \\ &= P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + P(A_3 \cap B) \\ &= 0.125 + 0.060 + 0.020 = 0.205 \end{aligned}$$

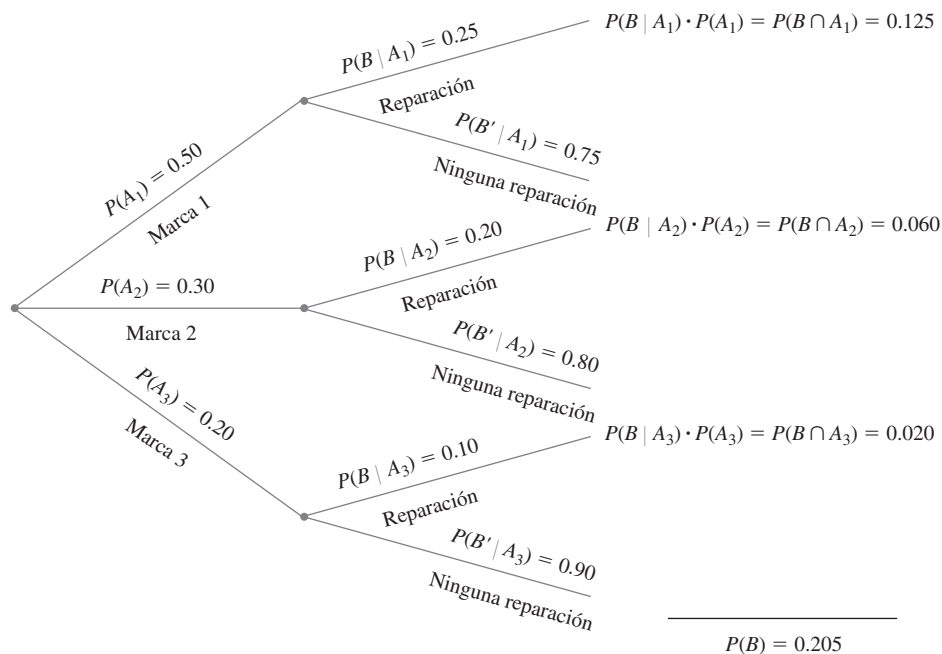


Figura 2.10 Diagrama de árbol para el ejemplo 2.29.

Finalmente,

$$P(A_1 | B) = \frac{P(A_1 \cap B)}{P(B)} = \frac{0.125}{0.205} = 0.61$$

$$P(A_2 | B) = \frac{P(A_2 \cap B)}{P(B)} = \frac{0.060}{0.205} = 0.29$$

y

$$P(A_3 | B) = 1 - P(A_1 | B) - P(A_2 | B) = 0.10$$

La *probabilidad previa* o inicial de la marca 1 es 0.50. Una vez que se sabe que el reproductor de DVD seleccionado necesitaba reparación, la *probabilidad posterior* de la marca 1 se incrementa a 0.61. Esto se debe a que es más probable que los reproductores de DVD marca 1 necesiten reparación de garantía que las demás marcas. La probabilidad posterior de la marca 3 es $P(A_3|B) = 0.10$, la cual es mucho menor que la probabilidad previa $P(A_3) = 0.20$. ■

Teorema de Bayes

El cálculo de una probabilidad posterior $P(A_j|B)$ a partir de probabilidades previas dadas $P(A_i)$ y probabilidades condicionales $P(B|A_i)$ ocupa una posición central en la probabilidad elemental. La regla general de dichos cálculos, los que en realidad son una aplicación simple de la regla de multiplicación, se remonta al reverendo Thomas Bayes, quien vivió en el siglo XVIII. Para formularla primero se requiere otro resultado. Recuerdese que los eventos $A_1, \dots, A_k$ son mutuamente excluyentes si ninguno de los dos tiene resultados comunes. Los eventos son *exhaustivos* si un A_i debe ocurrir, de modo que $A_1 \cup \dots \cup A_k = \mathcal{S}$.

Ley de probabilidad total

Sean $A_1, \dots, A_k$ eventos mutuamente excluyentes y exhaustivos. Entonces para cualquier otro evento B ,

$$\begin{aligned} P(B) &= P(B|A_1)P(A_1) + \dots + P(B|A_k)P(A_k) \\ &= \sum_{i=1}^k P(B|A_i)P(A_i) \end{aligned} \quad (2.5)$$

Comprobación Como los eventos A_i son mutuamente excluyentes y exhaustivos, si B ocurre debe ser en forma conjunta con uno de los eventos A_i de manera exacta. Es decir, $B = (A_1 \cap B) \cup \dots \cup (A_k \cap B)$, donde los eventos $(A_i \cap B)$ son mutuamente excluyentes. Esta “partición de B ” se ilustra en la figura 2.11. Por lo tanto

$$P(B) = \sum_{i=1}^k P(A_i \cap B) = \sum_{i=1}^k P(B|A_i)P(A_i)$$

como se deseaba.

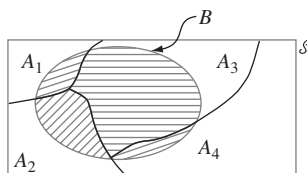


Figura 2.11 División de B entre A_i' mutuamente excluyentes y exhaustivas. ■

Un ejemplo del uso de la ecuación (2.5) apareció al responder la pregunta 2 del ejemplo 2.29, donde $A_1 = \{\text{marca 1}\}$, $A_2 = \{\text{marca 2}\}$, $A_3 = \{\text{marca 3}\}$ y $B = \{\text{reparación}\}$.

Teorema de Bayes

Sean $A_1, A_2, \dots, A_k$ un conjunto de eventos mutuamente excluyentes y exhaustivos con probabilidades *previas* $P(A_i)$ ($i = 1, \dots, k$). Entonces para cualquier otro evento B para el cual $P(B) > 0$, la probabilidad *posterior* de A_j dado que B ha ocurrido es

$$P(A_j|B) = \frac{P(A_j \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B|A_j)P(A_j)}{\sum_{i=1}^k P(B|A_i) \cdot P(A_i)} \quad j = 1, \dots, k \quad (2.6)$$

La transición de la segunda a la tercera expresión en (2.6) se apoya en el uso de la regla de multiplicación en el numerador y la ley de probabilidad total en el denominador. La proliferación de eventos y subíndices en (2.6) puede ser un poco intimidante para los recién llegados a la probabilidad. Mientras existan relativamente pocos eventos en la repartición, se puede utilizar un diagrama de árbol (como en el ejemplo 2.29) como base para calcular probabilidades posteriores sin jamás referirse de manera explícita al teorema de Bayes.

Ejemplo 2.30

Incidencia de una enfermedad rara. Sólo 1 de 1000 adultos padece una enfermedad rara para la cual se ha creado una prueba de diagnóstico. La prueba es tal que cuando un individuo que en realidad tiene la enfermedad, un resultado positivo se presentará en 99% de las veces mientras que en individuos sin enfermedad el examen será positivo sólo en un 2% de las veces. Si se somete a prueba un individuo seleccionado al azar y el resultado es positivo, ¿cuál es la probabilidad de que el individuo tenga la enfermedad?

Para utilizar el teorema de Bayes, sea $A_1 = \{\text{el individuo tiene la enfermedad}\}$, $A_2 = \{\text{el individuo no tiene la enfermedad}\}$ y $B = \{\text{resultado de prueba positivo}\}$. Entonces $P(A_1) = 0.001$, $P(A_2) = 0.999$, $P(B|A_1) = 0.99$ y $P(B|A_2) = 0.02$. El diagrama de árbol para este problema aparece en la figura 2.12.

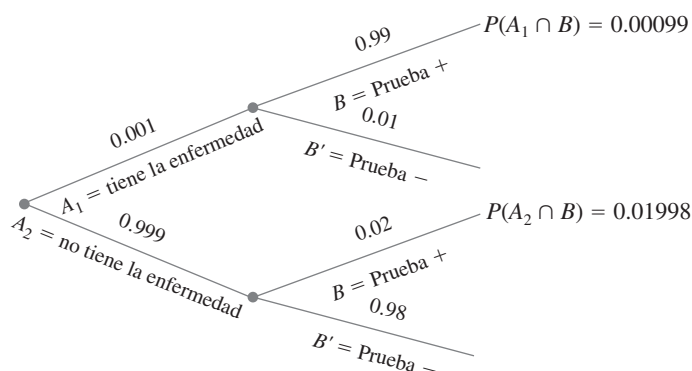


Figura 2.12 Diagrama de árbol para el problema de la enfermedad rara.

Junto a cada rama correspondiente a un resultado positivo de prueba, la regla de multiplicación da las probabilidades anotadas. Por consiguiente, $P(B) = 0.00099 + 0.01998 = 0.02097$, a partir de la cual se tiene

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1 \cap B)}{P(B)} = \frac{0.00099}{0.02097} = 0.047$$

Este resultado parece contraintuitivo; la prueba de diagnóstico parece tan precisa que es altamente probable que alguien con un resultado positivo de prueba tenga la enfermedad, mientras que la probabilidad condicional calculada es de sólo 0.047. Sin embargo, como la enfermedad es rara y la prueba es sólo moderadamente confiable, surgen más resultados

positivos de prueba a causa de errores y no de individuos enfermos. La probabilidad de tener la enfermedad se ha incrementado por un factor de multiplicación de 47 (desde la probabilidad previa de 0.001 hasta la probabilidad posterior de 0.047); pero para incrementar aún más la probabilidad posterior, se requiere una prueba de diagnóstico con tasas de error mucho más pequeñas. Si la enfermedad no fuera tan rara (p. ej., 25% de incidencia en la población), entonces las tasas de error de la prueba actual proporcionarían buenos diagnósticos. ■

EJERCICIOS Sección 2.4 (45-69)

45. La población de un país particular se compone de tres grupos étnicos. Cada individuo pertenece a uno de los cuatro grupos sanguíneos principales. La *tabla de probabilidad conjunta* anexa da la proporción de individuos en las diversas combinaciones de grupo étnico-grupo sanguíneo.

		Grupo sanguíneo			
		O	A	B	AB
Grupo étnico	1	0.082	0.106	0.008	0.004
	2	0.135	0.141	0.018	0.006
	3	0.215	0.200	0.065	0.020

Suponga que se selecciona un individuo al azar de la población y que los eventos se definen como $A = \{\text{tipo A seleccionado}\}$, $B = \{\text{tipo B seleccionado}\}$ y $C = \{\text{grupo étnico 3 seleccionado}\}$.

- Calcule $P(A)$, $P(C)$ y $P(A \cap C)$.
 - Calcule tanto $P(A | C)$ y $P(C | A)$ y explique en contexto lo que cada una de estas probabilidades representa.
 - Si el individuo seleccionado no tiene sangre de tipo B, ¿cuál es la probabilidad de que él o ella pertenezca al grupo étnico 1?
46. Suponga que un individuo es seleccionado al azar de la población de todos los adultos varones que viven en Estados Unidos. Sea A el evento en que el individuo seleccionado tiene una estatura de más de 6 pies y sea B el evento en que el individuo seleccionado es un jugador profesional de básquetbol. ¿Cuál piensa que es más grande, $P(A | B)$ o $P(B | A)$? ¿Por qué?
47. Regrese al escenario de la tarjeta de crédito del ejercicio 12 (sección 2.2), donde $A = \{\text{Visa}\}$, $B = \{\text{MasterCard}\}$, $P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.4$ y $P(A \cap B) = 0.25$. Calcule e interprete cada una de las siguientes probabilidades (un diagrama de Venn podría ayudar).
- $P(B | A)$
 - $P(B' | A)$
 - $P(A | B)$
 - $P(A' | B)$
- e. Dado que el individuo seleccionado tiene por lo menos una tarjeta, ¿cuál es la probabilidad de que él o ella tenga una tarjeta Visa?
48. Reconsidere la situación del sistema defectuoso descrito en el ejercicio 26 (sección 2.2).
- Dado que el sistema tiene un defecto de tipo 1, ¿cuál es la probabilidad de que tenga un defecto de tipo 2?
 - Dado que el sistema tiene un defecto de tipo 1, ¿cuál es la probabilidad de que tenga los tres tipos de defectos?
 - Dado que el sistema tiene por lo menos un tipo de defecto, ¿cuál es la probabilidad de que tenga exactamente un tipo de defecto?

- d. Dado que el sistema tiene los primeros dos tipos de defectos, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga el tercer tipo de defecto?

49. Si se seleccionan al azar dos focos de la caja descrita en el ejercicio 38 (sección 2.3) y por lo menos uno de ellos es de 75 W, ¿cuál es la probabilidad de que los dos sean de 75 W? Dado que por lo menos uno de los dos seleccionados no es de 75 W, ¿cuál es la probabilidad de que los dos focos seleccionados sean de la misma clase?

50. Una tienda de departamentos vende camisas sport en tres tallas (chica, mediana y grande), tres diseños (a cuadros, estampadas y a rayas) y dos largos de manga (larga y corta). Las tablas adjuntas dan las proporciones de camisas vendidas en las combinaciones de categoría.

Manga corta

Talla	Diseño		
	Cuadros	Estampada	Rayas
CH	0.04	0.02	0.05
M	0.08	0.07	0.12
G	0.03	0.07	0.08

Manga larga

Talla	Diseño		
	Cuadros	Estampada	Rayas
CH	0.03	0.02	0.03
M	0.10	0.05	0.07
G	0.04	0.02	0.08

- ¿Cuál es la probabilidad de que la siguiente camisa vendida sea una camisa mediana estampada de manga larga?
- ¿Cuál es la probabilidad de que la siguiente camisa vendida sea una camisa estampada mediana?
- ¿Cuál es la probabilidad de que la siguiente camisa vendida sea de manga corta? ¿De manga larga?
- ¿Cuál es la probabilidad de que la talla de la siguiente camisa vendida sea mediana? ¿Que la siguiente camisa vendida sea estampada?
- Dado que la camisa que se acaba de vender era de manga corta a cuadros, ¿cuál es la probabilidad de que fuera mediana?
- Dado que la camisa que se acaba de vender era mediana a cuadros, ¿cuál es la probabilidad de que fuera de manga corta? ¿De manga larga?

51. Una caja contiene seis pelotas rojas y cuatro verdes y una segunda caja contiene siete pelotas rojas y tres verdes. Se selecciona una pelota al azar de la primera caja y se le coloca en la segunda caja. Luego se selecciona al azar una pelota de la segunda caja y se le coloca en la primera caja.
- ¿Cuál es la probabilidad de que se seleccione una pelota roja de la primera caja y de que se seleccione una pelota roja de la segunda caja?
 - Al final del proceso de selección, ¿cuál es la probabilidad de que los números de pelotas rojas y verdes que hay en la primera caja sean idénticas a los números iniciales?
52. Un sistema se compone de bombas idénticas, #1 y #2. Si una falla, el sistema seguirá operando. Sin embargo, debido al esfuerzo adicional, ahora es más probable que la bomba restante falle de lo que era originalmente. Es decir, $r = P(\#2 \text{ falla} \mid \#1 \text{ falla}) > P(\#2 \text{ falla}) = q$. Si por lo menos una bomba falla alrededor del final de su vida útil en 7% de todos los sistemas y ambas bombas fallan durante dicho periodo en sólo 1%, ¿cuál es la probabilidad de que la bomba #1 falle durante su vida útil de diseño?
53. Un taller repara tanto componentes de audio como de video. Sea A el evento en que el siguiente componente traído a reparación es un componente de audio y sea B el evento en que el siguiente componente es un reproductor de discos compactos (así que el evento B está contenido en A). Suponga que $P(A) = 0.6$ y $P(B) = 0.05$. ¿Cuál es $P(B \mid A)$?
54. En el ejercicio 13, $A_i = \{\text{proyecto otorgado } i\}$, con $i = 1, 2, 3$. Use las probabilidades dadas allí para calcular las siguientes probabilidades y explique en palabras el significado de cada una.
- $P(A_2 \mid A_1)$
 - $P(A_2 \cap A_3 \mid A_1)$
 - $P(A_2 \cup A_3 \mid A_1)$
 - $P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \mid A_1 \cup A_2 \cup A_3)$.
55. Las garrapatas de venados pueden ser portadoras de la enfermedad de Lyme o de la Erhlichiosis granulocítica humana (HGE, por sus siglas en inglés). Con base en un estudio reciente, suponga que 16% de todas las garrapatas en cierto lugar portan la enfermedad de Lyme, 10% portan HGE y 10% de las garrapatas que portan por lo menos una de estas enfermedades en realidad portan las dos. Si determina que una garrapata seleccionada al azar ha sido portadora de HGE, ¿cuál es la probabilidad de que la garrapata seleccionada también porte la enfermedad de Lyme?
56. Para los eventos A y B con $P(B) > 0$, demuestre que $P(A \mid B) + P(A' \mid B) = 1$.
57. Si $P(B \mid A) > P(B)$, demuestre que $P(B' \mid A) < P(B')$. [Sugerencia: Sume $P(B' \mid A)$ a ambos lados de la desigualdad dada y luego utilice el resultado del ejercicio 56.]
58. Demuestre que para tres eventos cualesquiera A , B y C con $P(C) > 0$, $P(A \cup B \mid C) = P(A \mid C) + P(B \mid C) - P(A \cap B \mid C)$.
59. En una gasolinera, 40% de los clientes utilizan gasolina regular (A_1), 35% usan gasolina plus (A_2) y 25% utilizan premium (A_3). De los clientes que utilizan gasolina regular, sólo 30% llenan sus tanques (evento B). De los clientes que utilizan plus, 60% llenan sus tanques, mientras que los que utilizan premium, 50% llenan sus tanques.
- ¿Cuál es la probabilidad de que el siguiente cliente pida gasolina plus y llene el tanque ($A_2 \cap B$)?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que el siguiente cliente llene el tanque?
 - Si el siguiente cliente llena el tanque, ¿cuál es la probabilidad que pida gasolina regular? ¿Plus? ¿Premium?
60. El 70% de las aeronaves ligeras que desaparecen en vuelo en cierto país son posteriormente localizadas. De las aeronaves que son localizadas, 60% cuentan con un localizador de emergencia, mientras que 90% de las aeronaves no localizadas no cuentan con dicho localizador. Suponga que una aeronave ligera ha desaparecido.
- Si tiene un localizador de emergencia, ¿cuál es la probabilidad de que no sea localizada?
 - Si no tiene un localizador de emergencia, ¿cuál es la probabilidad de que sea localizada?
61. Componentes de cierto tipo son enviados a un distribuidor en lotes de diez. Suponga que 50% de dichos lotes no contienen componentes defectuosos, 30% contienen un componente defectuoso y 20% contienen dos componentes defectuosos. Se seleccionan al azar dos componentes de un lote y se prueban. ¿Cuáles son las probabilidades asociadas con 0, 1 y 2 componentes defectuosos que están en el lote en cada una de las siguientes condiciones?
- Ningún componente probado está defectuoso.
 - Uno de los dos componentes probados está defectuoso. [Sugerencia: Trace un diagrama de árbol con tres ramas de primera generación correspondientes a los tres tipos diferentes de lotes.]
62. Una compañía que fabrica cámaras de video produce un modelo básico y un modelo de lujo. Durante el año pasado, 40% de las cámaras vendidas fueron del modelo básico. De aquellos que compraron el modelo básico, 30% adquirieron una garantía ampliada, en tanto que 50% de los que compraron el modelo de lujo también lo hicieron. Si sabe que un comprador seleccionado al azar tiene una garantía ampliada, ¿qué tan probable es que él o ella tengan un modelo básico?
63. Para los clientes que compran un refrigerador en una tienda de aparatos domésticos, sea A el evento en que el refrigerador fue fabricado en EU, B el evento en que el refrigerador contaba con una máquina de hacer helos y C el evento en que el cliente adquirió una garantía ampliada. Las probabilidades pertinentes son
- $$P(A) = 0.75 \quad P(B \mid A) = 0.9 \quad P(B \mid A') = 0.8$$
- $$P(C \mid A \cap B) = 0.8 \quad P(C \mid A \cap B') = 0.6$$
- $$P(C \mid A' \cap B) = 0.7 \quad P(C \mid A' \cap B') = 0.3$$
- Construya un diagrama de árbol compuesto de ramas de primera, segunda y tercera generaciones y anote el evento y la probabilidad apropiada junto a cada rama.
 - Calcule $P(A \cap B \cap C)$.
 - Calcule $P(B \cap C)$.
 - Calcule $P(C)$.
 - Calcule $P(A \mid B \cap C)$, la probabilidad de la compra de un refrigerador fabricado en EU dado que también se adquirieron una máquina de hacer helos y una garantía ampliada.
64. En el ejemplo 2.30, suponga que la tasa de incidencia de la enfermedad es de 1 en 25 y no de 1 en 1000. ¿Cuál es entonces la probabilidad de un resultado de prueba positivo? Dado que el resultado de prueba es positivo, ¿cuál es la probabilidad de que el individuo tenga la enfermedad? Dado un resultado de prueba negativo, ¿cuál es la probabilidad de que el individuo no tenga la enfermedad?

65. En una gran universidad, en la búsqueda que nunca termina de un libro de texto satisfactorio, el Departamento de Estadística probó un texto diferente durante cada uno de los últimos tres trimestres. Durante el trimestre de otoño, 500 estudiantes utilizaron el texto del profesor Mean; durante el trimestre de invierno, 300 estudiantes usaron el texto del profesor Median y durante el trimestre de primavera, 200 estudiantes utilizaron el texto del profesor Mode. Una encuesta realizada al final de cada trimestre mostró que 200 estudiantes se sintieron satisfechos con el libro de Mean, 150 con el libro de Median y 160 con el libro de Mode. Si se selecciona al azar un estudiante que cursó estadística durante uno de estos trimestres y admite haber estado satisfecho con el texto, ¿es probable que el estudiante haya utilizado el libro de Mean, Median o Mode? ¿Quién es el autor menos probable? [Sugerencia: Trace un diagrama de árbol o use el teorema de Bayes.]
66. Considere la siguiente información sobre vacacionistas (basada en parte en una encuesta reciente de Travelocity): 40% revisan su correo electrónico de trabajo, 30% utilizan un teléfono celular para permanecer en contacto con su trabajo, 25% trajeron una computadora portátil consigo, 23% revisan su correo electrónico de trabajo y utilizan un teléfono celular para permanecer en contacto y 51% ni revisan su correo electrónico de trabajo ni utilizan un teléfono celular para permanecer en contacto ni trajeron consigo una computadora portátil. Además, 88 de cada 100 que traen una computadora portátil también revisan su correo electrónico de trabajo y 70 de cada 100 que utilizan un teléfono celular para permanecer en contacto también traen una computadora portátil.
- ¿Cuál es la probabilidad de que un vacacionista seleccionado al azar que revisa su correo electrónico de trabajo también utilice un teléfono celular para permanecer en contacto.
 - ¿Cuál es la probabilidad de que alguien que trae una computadora portátil también utilice un teléfono celular para permanecer en contacto.
 - Si el vacacionista seleccionado al azar revisó su correo electrónico de trabajo y trajo una computadora portátil, ¿cuál es la probabilidad de que él o ella utilice un teléfono celular para permanecer en contacto?
67. Ha habido una gran controversia durante los últimos años con respecto a qué tipos de vigilancia son apropiados para impedir el terrorismo. Suponga que un sistema de vigilancia particular tiene 99% de probabilidades de identificar correctamente a un futuro terrorista y 99.9% de probabilidades de identificar correctamente a alguien que no es un futuro terrorista. Si existen 1000 futuros terroristas en una población de 300 millones y se selecciona al azar uno de estos 300 millones, examinado por el sistema e identificado como futuro terrorista, ¿cuál es la probabilidad de él o ella que sean futuros terroristas? ¿Le inquieta el valor de esta probabilidad sobre el uso del sistema de vigilancia? Explique.
68. Una amiga que vive en Los Ángeles hace viajes frecuentes de consultoría a Washington, D.C.; 50% del tiempo viaja en la línea aérea #1, 30% del tiempo en la aerolínea #2 y el 20% restante en la aerolínea #3. Los vuelos de la aerolínea #1 llegan demorados a D.C. 30% del tiempo y 10% del tiempo llegan demorados a L.A. Para la aerolínea #2, estos porcentajes son 25% y 20%, en tanto que para la aerolínea #3 los porcentajes son 40% y 25%. Si se sabe que en un viaje particular ella llegó demorada a exactamente uno de los destinos, ¿cuáles son las probabilidades posteriores de haber volado en las aerolíneas #1, #2 y #3? Suponga que la probabilidad de arribar con demora a L.A. no se ve afectada por lo que suceda en el vuelo a D.C. [Sugerencia: Desde la punta de cada rama de primera generación en un diagrama de árbol, trace tres ramas de segunda generación identificadas, respectivamente, como, 0 demorado, 1 demorado y 2 demorado.]
69. En el ejercicio 59, considere la siguiente información adicional sobre el uso de tarjetas de crédito:
- El 70% de todos los clientes que utilizan gasolina regular y que llenan el tanque usan una tarjeta de crédito.
- El 50% de todos los clientes que utilizan gasolina regular y que no llenan el tanque usan una tarjeta de crédito.
- El 60% de todos los clientes que llenan el tanque con gasolina plus usan una tarjeta de crédito.
- El 50% de todos los clientes que utilizan gasolina plus y que no llenan el tanque usan una tarjeta de crédito.
- El 50% de todos los clientes que utilizan gasolina premium y que llenan el tanque usan una tarjeta de crédito.
- El 40% de todos los clientes que utilizan gasolina premium y que no llenan el tanque usan una tarjeta de crédito.
- Calcule la probabilidad de cada uno de los siguientes eventos para el siguiente cliente que llegue (un diagrama de árbol podría ayudar).
- {Plus, tanque lleno y tarjeta de crédito}
 - {Premium, tanque no lleno y tarjeta de crédito}
 - {Premium y tarjeta de crédito}
 - {Tanque lleno y tarjeta de crédito}
 - {Tarjeta de crédito}
 - Si el siguiente cliente utiliza una tarjeta de crédito, ¿cuál es la probabilidad de que pida premium?

2.5 Independencia

La definición de probabilidad condicional permite revisar la probabilidad $P(A)$ originalmente asignada a A cuando después se informa que otro evento B ha ocurrido; la nueva probabilidad de A es $P(A | B)$. En los ejemplos, con frecuencia fue el caso de que $P(A | B)$ difería de la probabilidad no condicional $P(A)$, lo que indica que la información “ B ha ocurrido” cambia la probabilidad de que ocurra A . A menudo la probabilidad de que ocurra o haya ocurrido A no se ve afectada por el conocimiento de que B ha ocurrido, así que $P(A | B) = P(A)$. Es entonces

natural considerar a A y B como eventos independientes, es decir que la ocurrencia o no ocurrencia de un evento no afecta la probabilidad de que el otro ocurra.

DEFINICIÓN

Los eventos A y B son **independientes** si $P(A | B) = P(A)$ y son **dependientes** de lo contrario.

La definición de independencia podría parecer “no simétrica” porque no demanda también que $P(B | A) = P(B)$. Sin embargo, utilizando la definición de probabilidad condicional y la regla de multiplicación,

$$P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(A | B)P(B)}{P(A)} \quad (2.7)$$

El lado derecho de la ecuación (2.7) es $P(B)$ si y sólo si $P(A | B) = P(A)$ (independencia), así que la igualdad en la definición implica la otra igualdad (y viceversa). También es fácil demostrar que si A y B son independientes, entonces también lo son los pares de eventos: (1) A' y B , (2) A y B' y (3) A' y B' .

Ejemplo 2.31

Considere una gasolinera con seis bombas numeradas 1, 2, ..., 6 y sea E_i el evento simple en que un cliente seleccionado al azar utiliza la bomba i ($i = 1, \dots, 6$). Suponga que $P(E_1) = P(E_6) = 0.10$, $P(E_2) = P(E_5) = 0.15$ y $P(E_3) = P(E_4) = 0.25$. Defina los eventos A , B , C como $A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{1, 2, 3\}$ y $C = \{2, 3, 4, 5\}$. Luego se tiene $P(A) = 0.50$, $P(A | B) = 0.30$ y $P(A | C) = 0.50$. Es decir, los eventos A y B son dependientes, en tanto que los eventos A y C son independientes. Intuitivamente, A y C son independientes porque la división de probabilidad relativa entre las bombas pares e impares es la misma entre las bombas 2, 3, 4, 5 como lo es entre todas las seis bombas. ■

Ejemplo 2.32

Sean A y B dos eventos excluyentes cualesquiera con $P(A) > 0$. Por ejemplo, para un automóvil seleccionado al azar, sea $A = \{\text{el carro es de cuatro cilindros}\}$ y $B = \{\text{el carro es de seis cilindros}\}$. Como los eventos son mutuamente excluyentes, si B ocurre, entonces A quizá no puede haber ocurrido, así que $P(A | B) = 0 \neq P(A)$. El mensaje aquí es que *si dos eventos son mutuamente excluyentes, no pueden ser independientes*. Cuando A y B son mutuamente excluyentes, la información de que A ocurrió dice algo sobre B (no puede haber ocurrido), así que se impide la independencia. ■

Regla de multiplicación para $P(A \cap B)$

Con frecuencia la naturaleza de un experimento sugiere que dos eventos A y B deben suponerse independientes. Este es el caso, por ejemplo, si un fabricante recibe una tarjeta de circuito de cada uno de dos proveedores diferentes, cada tarjeta se somete a prueba al llegar y $A = \{\text{la primera está defectuosa}\}$ y $B = \{\text{la segunda está defectuosa}\}$. Si $P(A) = 0.1$, también deberá ser el caso de que $P(A | B) = 0.1$; sabiendo que la condición de la segunda tarjeta no informa sobre la condición de la primera. El siguiente resultado muestra cómo calcular $P(A \cap B)$ cuando los eventos son independientes.

PROPOSICIÓN

A y B son independientes si y sólo si

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \quad (2.8)$$

Parafraseando la proposición, A y B son independientes si y sólo si la probabilidad de que ambos ocurran ($A \cap B$) es el producto de las dos probabilidades individuales. La verificación es como sigue:

$$P(A \cap B) = P(A | B) \cdot P(B) = P(A) \cdot P(B) \quad (2.9)$$

donde la segunda igualdad en la ecuación (2.9) es válida si y sólo si A y B son independientes. Debido a la equivalencia de independencia con la ecuación (2.8), la segunda puede ser utilizada como definición de independencia.

Ejemplo 2.33 Se sabe que 30% de las lavadoras de cierta compañía requieren servicio mientras se encuentran dentro de garantía, en tanto que sólo 10% de sus secadoras necesitan dicho servicio. Si alguien adquiere tanto una lavadora como una secadora fabricadas por esta compañía, ¿cuál es la probabilidad de que ambas máquinas requieran servicio de garantía?

Sea A el evento en que la lavadora necesita servicio mientras se encuentra dentro de garantía y defina B de forma análoga para la secadora. Entonces $P(A) = 0.30$ y $P(B) = 0.10$. Suponiendo que las dos máquinas funcionan independientemente una de otra, la probabilidad deseada es

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = (0.30)(0.10) = 0.03$$

Es fácil demostrar que A y B son independientes si y sólo si A' y B son independientes, A y B' son independientes y A' y B' son independientes. Por lo tanto, en el ejemplo 2.33, la probabilidad de que ninguna máquina necesite servicio es

$$P(A' \cap B') = P(A') \cdot P(B') = (0.70)(0.90) = 0.63$$

Ejemplo 2.34 Cada día, de lunes a viernes, un lote de componentes enviado por un primer proveedor arriba a una instalación de inspección. Dos días a la semana, también arriba un lote de un segundo proveedor. El 80% de todos los lotes del proveedor 1 son inspeccionados y 90% de los del proveedor 2 también lo son. ¿Cuál es la probabilidad de que, en un día seleccionado al azar, dos lotes sean inspeccionados? Esta pregunta se responderá suponiendo que en los días en que se inspeccionan dos lotes, si el primer lote pasa es independiente de si el segundo también lo hace. La figura 2.13 muestra la información pertinente.

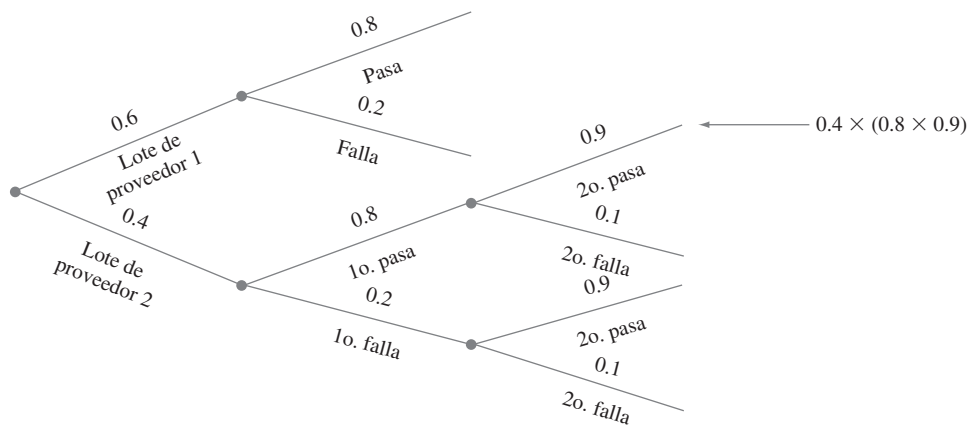


Figura 2.13 Diagrama de árbol para el ejemplo 2.34.

$$\begin{aligned} P(\text{dos pasan}) &= P(\text{dos recibidos} \cap \text{ambos pasan}) \\ &= P(\text{ambos pasan} | \text{dos recibidos}) \cdot P(\text{dos recibidos}) \\ &= [(0.8)(0.9)(0.4)] = 0.288 \end{aligned}$$

Independencia de más de dos eventos

La noción de independencia de dos eventos puede ser ampliada a conjuntos de más de dos eventos. Aunque es posible ampliar la definición para dos eventos independientes trabajando en función de probabilidades condicionales y no condicionales, es más directo y menos tedioso seguir las líneas de la última proposición.

DEFINICIÓN

Los eventos $A_1, \dots, A_n$ son **mutuamente independientes** si por cada k ($k = 2, 3, \dots, n$) y cada subconjunto de índices $i_1, i_2, \dots, i_k$,

$$P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \cdot P(A_{i_2}) \cdot \dots \cdot P(A_{i_k}).$$

Parafraseando la definición, los eventos son mutuamente independientes si la probabilidad de la intersección de cualquier subconjunto de “ n ”-elementos, es igual al producto de las probabilidades individuales. Al utilizar la propiedad de multiplicación para más de dos eventos independientes, es legítimo reemplazar una o más de las A_i por su complemento (p. ej., si A_1, A_2 y A_3 son eventos independientes, también lo son A'_1, A'_2 y A'_3). Como fue el caso con dos eventos, con frecuencia se especifica al principio de un problema la independencia de ciertos eventos. La probabilidad de una intersección puede entonces ser calculada vía multiplicación.

Ejemplo 2.35

El artículo “Reliability Evaluation of Solar Photovoltaic Arrays” (*Solar Energy*, 2002: 129–141) presenta varias configuraciones de redes fotovoltaicas solares compuestas de celdas solares de silicio cristalino. Considérese primero el sistema ilustrado en la figura 2.14(a).

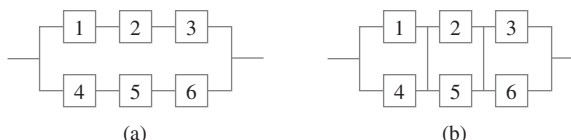


Figura 2.14 Configuración del sistema para el ejemplo 2.35: (a) en serie-paralelo; (b) vinculada en cruz total.

Existen dos subsistemas conectados en paralelo y cada uno contiene tres celdas. Para que el sistema funcione, por lo menos uno de los dos subsistemas en paralelo debe funcionar. Dentro de cada subsistema, las tres celdas están conectadas en serie, así que un subsistema funcionará sólo si todas sus celdas funcionan. Considere un valor de duración particular t_0 y suponga que desea determinar la probabilidad de que la duración del sistema exceda de t_0 . Sea A_i el evento en que la duración de la celda i excede de t_0 ($i = 1, 2, \dots, 6$). Se supone que las A_i son eventos independientes (ya sea que cualquier celda particular que dure más de t_0 horas no tenga ningún efecto en sí o no cualquier otra celda lo hace) y que $P(A_i) = 0.9$ por cada i puesto que las celdas son idénticas. Entonces

$$\begin{aligned} P(\text{la duración del sistema excede de } t_0) &= P[(A_1 \cap A_2 \cap A_3) \cup (A_4 \cap A_5 \cap A_6)] \\ &= P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) + P(A_4 \cap A_5 \cap A_6) \\ &\quad - P[(A_1 \cap A_2 \cap A_3) \cap (A_4 \cap A_5 \cap A_6)] \\ &= (0.9)(0.9)(0.9) + (0.9)(0.9)(0.9) - (0.9)(0.9)(0.9)(0.9)(0.9)(0.9) = 0.927 \end{aligned}$$

Alternativamente,

$$\begin{aligned} P(\text{la duración del sistema excede de } t_0) &= 1 - P(\text{ambas duraciones del subsistema son } \leq t_0) \\ &= 1 - [P(\text{la duración del subsistema es } \leq t_0)]^2 \\ &= 1 - [1 - P(\text{la duración del subsistema es } > t_0)]^2 \\ &= 1 - [1 - (0.9)^3]^2 = 0.927 \end{aligned}$$

Considérese a continuación el sistema vinculado en cruz mostrado en la figura 2.14(b), obtenido a partir de la red conectada en serie-paralelo mediante la conexión de enlaces a través de cada columna de uniones. Ahora bien, el sistema falla en cuanto toda una columna falla y la duración del sistema excede de t_0 sólo si la duración de cada columna lo hace. Para esta configuración,

$P(\text{la duración del sistema}$

es de por lo menos $t_0) = [P(\text{la duración de la columna excede de } t_0)]^3$

$$= [1 - P(\text{duración de la columna} \leq t_0)]^3$$

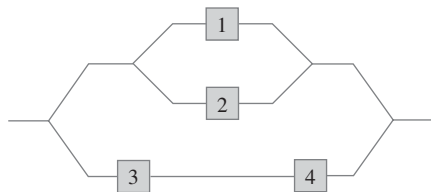
$$= [1 - P(\text{la duración de ambas celdas en una columna es} \leq t_0)]^3$$

$$= [1 - (1 - 0.9)^2]^3 = 0.970$$

EJERCICIOS Sección 2.5 (70-89)

70. Reconsidere el escenario de la tarjeta de crédito del ejercicio 47 (sección 2.4) y demuestre que A y B son dependientes utilizando primero la definición de independencia y luego verificando que la propiedad de multiplicación no prevalece.
71. Una compañía de exploración petrolera en la actualidad tiene dos proyectos activos, uno en Asia y el otro en Europa. Sea A el evento en que el proyecto asiático tiene éxito y B el evento en que el proyecto europeo tiene éxito. Suponga que A y B son eventos independientes con $P(A) = 0.4$ y $P(B) = 0.7$.
- Si el proyecto asiático no tiene éxito, ¿cuál es la probabilidad de que el europeo también fracase? Explique su razonamiento.
 - ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos uno de los dos proyectos tenga éxito?
 - Dado que por lo menos uno de los dos proyectos tiene éxito, ¿cuál es la probabilidad de que sólo el proyecto asiático tenga éxito?
72. En el ejercicio 13, ¿es cualquier A_i independiente de cualquier otro A_j ? Responda utilizando la propiedad de multiplicación para eventos independientes.
73. Si A y B son eventos independientes, demuestre que A' y B también son independientes. [Sugerencia: Primero establezca una relación entre $P(A' \cap B)$, $P(B)$ y $P(A \cap B)$.]
74. Suponga que las proporciones de fenotipos sanguíneos en una población son las siguientes:
- | A | B | AB | O |
|------|------|------|------|
| 0.42 | 0.10 | 0.04 | 0.44 |
- Suponiendo que los fenotipos de dos individuos seleccionados al azar son independientes uno de otro, ¿cuál es la probabilidad de que ambos fenotipos sean O? ¿Cuál es la probabilidad de que los fenotipos de dos individuos seleccionados al azar coincidan?
75. Una de las suposiciones que sustentan la teoría de las gráficas de control (véase el capítulo 16) es que los puntos dibujados consecutivamente son independientes entre sí. Cada punto puede señalar que un proceso de producción está funcionando correctamente o que existe algún funcionamiento defectuoso. Aun cuando un proceso esté funcionando de manera correcta, existe una pequeña probabilidad de que un punto particular señalará un problema con el proceso. Suponga que esta probabilidad es de 0.05. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos uno de 10 puntos sucesivos indique un problema cuando de hecho el proceso está operando correctamente? Responda esta pregunta para 25 puntos sucesivos.
76. La probabilidad de que un calificador se equivoque al marcar cualquier pregunta particular de un examen de opciones múltiples es de 0.1. Si existen diez preguntas y éstas se marcan en forma independiente, ¿cuál es la probabilidad de que no se cometan errores? ¿Que por lo menos se cometa un error? Si existen n preguntas y la probabilidad de un error de marcado es p en lugar de 0.1, dé expresiones para estas dos probabilidades.
77. La costura de un avión requiere 25 remaches. La costura tendrá que ser retrabajada si alguno de los remaches está defectuoso. Suponga que los remaches están defectuosos independientemente uno de otro, cada uno con la misma probabilidad.
- Si 20% de todas las costuras tienen que ser retrabajadas, ¿cuál es la probabilidad de que un remache esté defectuoso?
 - ¿Qué tan pequeña deberá ser la probabilidad de un remache defectuoso para garantizar que sólo 10% de las costuras tienen que ser retrabajadas?
78. Una caldera tiene cinco válvulas de alivio idénticas. La probabilidad de que cualquier válvula particular se abra en un momento de demanda es de 0.95. Suponiendo que operan independientemente, calcule $P(\text{por lo menos una válvula se abre})$ y $P(\text{por lo menos una válvula no se abre})$.
79. Dos bombas conectadas en paralelo fallan independientemente una de otra en cualquier día dado. La probabilidad de que falle sólo la bomba más vieja es de 0.10 y la probabilidad de que sólo la bomba más nueva falle es de 0.05. ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema de bombeo falle en cualquier día dado (lo que sucede si ambas bombas fallan)?
80. Considere el sistema de componentes conectados como en la figura adjunta. Los componentes 1 y 2 están conectados en paralelo, de modo que el subsistema trabaja si y sólo si

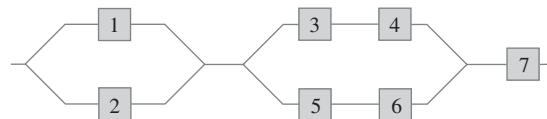
1 o 2 trabaja; como 3 y 4 están conectados en serie, qué subsistema trabaja si y sólo si 3 y 4 trabajan. Si los componentes funcionan independientemente uno de otro y $P(\text{el componente trabaja}) = 0.9$, calcule $P(\text{el sistema trabaja})$.



81. Remítase otra vez al sistema en serie-paralelo introducido en el ejemplo 2.35 y suponga que existen sólo dos celdas en lugar de tres en cada subsistema en paralelo [en la figura 2.14(a), elimine las celdas 3 y 6 y renumere las celdas 4 y 5 como 3 y 4]. Utilizando $P(A_i) = 0.9$, es fácil ver que la probabilidad de que la duración del sistema exceda de t_0 es de 0.9639. ¿A qué valor tendría que cambiar 0.9 para incrementar la duración del sistema de 0.9639 a 0.99? [Sugerencia: Sea $P(A_i) = p$, exprese la confiabilidad del sistema en función de p , luego haga $x = p^2$.]
82. Considere lanzar en forma independiente dos dados imparciales, uno rojo y otro verde. Sea A el evento en que el dado rojo muestra 3 puntos, B el evento en que el dado verde muestra 4 puntos y C el evento en que el número total de puntos que muestran los dos dados es 7. ¿Son estos eventos independientes por pares (es decir, ¿son A y B eventos independientes, son A y C independientes y son B y C independientes)? ¿Son los tres eventos mutuamente independientes?
83. Los componentes enviados a un distribuidor son revisados en cuanto a defectos por dos inspectores diferentes (cada componente es revisado por ambos inspectores). El primero detecta 90% de todos los defectuosos que están presentes y el segundo hace lo mismo. Por lo menos un inspector no detecta un defecto en 20% de todos los componentes defectuosos. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra lo siguiente?
 - a. ¿Un componente defectuoso será detectado sólo por el primer inspector? ¿Por exactamente uno de los dos inspectores?
 - b. ¿Los tres componentes defectuosos en un lote no son detectados por ambos inspectores (suponiendo que las inspecciones de los diferentes componentes son independientes unas de otras)?
84. El 70% de todos los vehículos examinados en un centro de verificación de emisiones pasan la inspección. Suponiendo que vehículos sucesivos pasan o fallan independientemente uno de otro, calcule las siguientes probabilidades:
 - a. $P(\text{los tres vehículos siguientes inspeccionados pasan})$.
 - b. $P(\text{por lo menos uno de los tres vehículos siguientes pasa})$.
 - c. $P(\text{exactamente uno de los tres vehículos siguientes pasa})$.
 - d. $P(\text{cuando mucho uno de los tres vehículos siguientes inspeccionados pasa})$.
 - e. Dado que por lo menos uno de los tres vehículos siguientes pasa la inspección, ¿cuál es la probabilidad de que los tres pasen (una probabilidad condicional)?
85. Un inspector de control de calidad verifica artículos recién producidos en busca de fallas. El inspector examina un

artículo en busca de fallas en una serie de observaciones independientes, cada una de duración fija. Dado que en realidad está presente una imperfección, sea p la probabilidad de que la imperfección sea detectada durante cualquier observación (este modelo se discute en "Human Performance in Sampling Inspection", *Human Factors*, 1979: 99–105).

- a. Suponiendo que un artículo tiene una imperfección, ¿cuál es la probabilidad de que sea detectada al final de la segunda observación (una vez que una imperfección ha sido detectada, la secuencia de observaciones termina)?
 - b. Dé una expresión para la probabilidad de que una imperfección sea detectada al final de la n -ésima observación.
 - c. Si cuando en tres observaciones no ha sido detectada una imperfección, el artículo es aprobado, ¿cuál es la probabilidad de que un artículo imperfecto pase la inspección?
 - d. Suponga que 10% de todos los artículos contienen una imperfección [$P(\text{artículo seleccionado al azar muestra una imperfección}) = 0.1$]. Con la suposición del inciso c), ¿cuál es la probabilidad de que un artículo seleccionado al azar pase la inspección (pasará automáticamente si no tiene imperfección, pero también podría pasar si tiene una imperfección)?
 - e. Dado que un artículo ha pasado la inspección (sin imperfecciones en tres observaciones), ¿cuál es la probabilidad de que sí tenga una imperfección? Calcule para $p = 0.5$.
86. a. Una compañía maderera acaba de recibir un lote de 10 000 tablas de 2×4 . Suponga que 20% de estas tablas (2 000) en realidad están demasiado tiernas o verdes para ser utilizadas en construcción de primera calidad. Se eligen dos tablas al azar, una después de la otra. Sea $A = \{\text{la primera tabla está verde}\}$ y $B = \{\text{la segunda tabla está verde}\}$. Calcule $P(A)$, $P(B)$ y $P(A \cap B)$ (un diagrama de árbol podría ayudar). ¿Son A y B independientes?
 - b. Con A y B independientes y $P(A) = P(B) = 0.2$, ¿cuál es $P(A \cap B)$? ¿Cuánta diferencia existe entre esta respuesta y $P(A \cap B)$ en el inciso a)? Para propósitos de cálculo $P(A \cap B)$, ¿se puede suponer que A y B del inciso a) son independientes para obtener en esencia la probabilidad correcta?
 - c. Suponga que un lote consta de 10 tablas, de las cuales dos están verdes. ¿Produce ahora la suposición de independencia aproximadamente la respuesta correcta para $P(A \cap B)$? ¿Cuál es la diferencia crítica entre la situación en este caso y la del inciso a)? ¿Cuándo piensa que una suposición de independencia sería válida al obtener una respuesta aproximadamente correcta a $P(A \cap B)$?
 87. Remítase a las suposiciones manifestadas en el ejercicio 80 y responda la pregunta planteada allí para el sistema de la figura adjunta. ¿Cómo cambiaría la probabilidad si ésta fuera un subsistema conectado en paralelo al subsistema ilustrado en la figura 2.14(a)?
 88. El profesor Stan der Deviation puede tomar una de las rutas en el trayecto del trabajo a su casa. En la primera ruta, hay



cuatro cruces de ferrocarril. La probabilidad de que sea detenido por un tren en cualquiera de los cruces es 0.1 y los trenes operan independientemente en los cuatro cruces. La otra ruta es más larga pero sólo hay dos cruces, independientes uno de otro, con la misma posibilidad de que sea detenido por un tren al igual que en la primera ruta. En un día particular, el profesor Deviation tiene una reunión programada en casa durante cierto tiempo. Cualquiera ruta que tome, calcula que llegará tarde si es detenido por los trenes en por lo menos la mitad de los cruces encontrados.

- ¿Cuál ruta deberá tomar para reducir al mínimo la probabilidad de llegar tarde a la reunión?
- Si lanza al aire una moneda imparcial para decidir que ruta tomar y llega tarde, ¿cuál es la probabilidad de que tomó la ruta de los cuatro cruces?

- Suponga que se colocan etiquetas idénticas en las dos orejas de un zorro. El zorro es dejado en libertad durante un tiempo. Considere los dos eventos $C_1 = \{\text{se pierde la etiqueta de la oreja izquierda}\}$ y $C_2 = \{\text{se pierde la etiqueta de la oreja derecha}\}$. Sea $\pi = P(C_1) = P(C_2)$ y suponga que C_1 y C_2 son eventos independientes. Derive una expresión (que implique π) para la probabilidad de que exactamente una etiqueta se pierda dado que cuando mucho una se pierde ("Ear Tag Loss in Red Foxes", *J. Wildlife Mgmt.*, 1976: 164–167). [Sugerencia: Trace un diagrama de árbol en el cual las dos ramas iniciales se refieren a si la etiqueta de la oreja izquierda se pierde.]

EJERCICIOS SUPLEMENTARIOS (90-114)

- Una pequeña compañía manufacturera iniciará un turno de noche. Hay 20 mecánicos empleados por la compañía.
 - Si una cuadrilla nocturna se compone de 3 mecánicos, ¿cuántas cuadrillas diferentes son posibles?
 - Si los mecánicos están clasificados 1, 2, ..., 20 en orden de competencia, ¿cuántas de estas cuadrillas no incluirían al mejor mecánico?
 - ¿Cuántas de las cuadrillas tendrían por lo menos 1 de los 10 mejores mecánicos?
 - Si se selecciona al azar una de estas cuadrillas para que trabajen una noche particular, ¿cuál es la probabilidad de que el mejor mecánico no trabaje esa noche?
- Una fábrica utiliza tres líneas de producción para fabricar latas de cierto tipo. La tabla adjunta da porcentajes de latas que no cumplen con las especificaciones, categorizadas por tipo de incumplimiento de las especificaciones, para cada una de las tres líneas durante un periodo particular.

	Línea 1	Línea 2	Línea 3
Manchas	15	12	20
Grietas	50	44	40
Problema con la argolla de apertura	21	28	24
Defecto superficial	10	8	15
Otros	4	8	2

Durante este periodo, la línea 1 produjo 500 latas fuera de especificación, la 2 produjo 400 latas como esas y la 3 fue responsable de 600 latas fuera de especificación. Suponga que se selecciona al azar una de estas 1500 latas.

- ¿Cuál es la probabilidad de que la lata la produjo la línea 1? ¿Cuál es la probabilidad de que la razón del incumplimiento de la especificación es una grieta?
 - Si la lata seleccionada provino de la línea 1, ¿cuál es la probabilidad de que tenía una mancha?
 - Dado que la lata seleccionada mostró un defecto superficial, ¿cuál es la probabilidad de que provino de la línea 1?
- Un empleado de la oficina de inscripciones en una universidad en este momento tiene diez formas en su escritorio en espera de ser procesadas. Seis de éstas son peticiones de baja y las otras cuatro son solicitudes de sustitución de curso.
 - Si selecciona al azar seis de estas formas para dárselas a un subordinado, ¿cuál es la probabilidad de que sólo uno de los dos tipos permanezca en su escritorio?
 - Suponga que tiene tiempo para procesar sólo cuatro de estas formas antes de salir del trabajo. Si estas cuatro se seleccionan al azar una por una, ¿cuál es la probabilidad de que cada forma subsiguiente sea de un tipo diferente de su predecesora?
 - Un satélite está programado para ser lanzado desde Cabo Cañaveral en Florida y otro lanzamiento está programado para la Base de la Fuerza Aérea Vandenberg en California. Sea A el evento en que el lanzamiento en Vandenberg se hace a la hora programada y B el evento en que el lanzamiento en Cabo Cañaveral se hace a la hora programada. Si A y B son eventos independientes con $P(A) > P(B)$ y $P(A \cup B) = 0.626$, $P(A \cap B) = 0.144$, determine los valores de $P(A)$ y $P(B)$.
 - Un transmisor envía un mensaje utilizando un código binario, esto es, una secuencia de ceros y unos. Cada bit transmitido (0 o 1) debe pasar a través de tres relevadores para llegar al receptor. En cada relevador, la probabilidad es 0.20 de que el bit enviado será diferente del bit recibido (una inversión). Suponga que los relevadores operan independientemente uno de otro.
Transmisor $\rightarrow$ Relevador 1 $\rightarrow$ Relevador 2 $\rightarrow$ Relevador 3 $\rightarrow$ Receptor
 - Si el transmisor envía un 1, ¿cuál es la probabilidad de que los tres relevadores envíen un 1?
 - Si el transmisor envía un 1, ¿cuál es la probabilidad de que el receptor reciba un 1? [Sugerencia: Los ocho resultados experimentales pueden ser mostrados en un diagrama de árbol con tres ramas de generación, una por cada relevador.]
 - Suponga que 70% de todos los bits enviados por el transmisor son 1. Si el receptor recibe un 1, ¿cuál es la probabilidad de que un 1 fue enviado?
 - El individuo A tiene un círculo de cinco amigos cercanos (B, C, D, E y F). A escuchó cierto rumor originado fuera del círculo e invitó a sus cinco amigos a una fiesta para contarles el rumor. Para empezar, A escoge a uno de los cinco al

- azar y se lo cuenta. Dicho individuo escoge entonces al azar a uno de los cuatro individuos restantes y repite el rumor. Después, de aquellos que ya oyeron el rumor uno se lo cuenta a otro nuevo individuo y así hasta que todos oyen el rumor.
- ¿Cuál es la probabilidad de que el rumor se repita en el orden B, C, D, E y F?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que F sea la tercera persona en la reunión a quien se cuenta el rumor?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que F sea la última persona en oír el rumor?
96. Remítase al ejercicio 95. Si en cada etapa la persona que actualmente “oyó” el rumor no sabe quién ya lo oyó y selecciona el siguiente receptor al azar de entre todos los cinco probables individuos, ¿cuál es la probabilidad de que F aún no haya escuchado el rumor después de que el rumor haya sido contado diez veces en la reunión?
97. Un ingeniero químico está interesado en determinar si cierta impureza está presente en un producto. Un experimento tiene una probabilidad de 0.80 de detectarla si está presente. La probabilidad de no detectarla si está ausente es de 0.90. Las probabilidades previas de que la impureza esté presente o ausente son de 0.40 y 0.60, respectivamente. Tres experimentos distintos producen sólo dos detecciones. ¿Cuál es la probabilidad posterior de que la impureza esté presente?
98. A cada concursante en un programa de preguntas se le pide que especifique una de seis posibles categorías de entre las cuales se le hará una pregunta. Suponga $P(\text{el concursante escoge la categoría } i) = \frac{1}{6}$ y concursantes sucesivos escogen sus categorías independientemente uno de otro. Si participan tres concursantes en cada programa y los tres en un programa particular seleccionan diferentes categorías, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente uno seleccione la categoría 1?
99. Los sujetadores roscados utilizados en la fabricación de aviones son levemente doblados para que queden bien apretados y no se aflojen durante vibraciones. Suponga que 95% de todos los sujetadores pasan una inspección inicial. De 5% que fallan, 20% están tan seriamente defectuosos que deben ser desechados. Los sujetadores restantes son enviados a una operación de redoblado, donde 40% no pueden ser recuperados y son desechados. El otro 60% de estos sujetadores son corregidos por el proceso de redoblado y posteriormente pasan la inspección.
- ¿Cuál es la probabilidad de que un sujetador que acaba de llegar seleccionado al azar pase la inspección inicialmente o después del redoblado?
 - Dado que un sujetador pasó la inspección, ¿cuál es la probabilidad de que apruebe la inspección inicial y de que no necesite redoblado?
100. Un porcentaje de todos los individuos en una población son portadores de una enfermedad particular. Una prueba de diagnóstico para esta enfermedad tiene una tasa de detección de 90% para portadores y de 5% para no portadores. Suponga que la prueba se aplica independientemente a dos muestras de sangre diferentes del mismo individuo seleccionado al azar.
- ¿Cuál es la probabilidad de que ambas pruebas den el mismo resultado?
 - Si ambas pruebas son positivas, ¿cuál es la probabilidad de que el individuo seleccionado sea un portador?
101. Un sistema consta de dos componentes. La probabilidad de que el segundo componente funcione de manera satisfactoria durante su duración de diseño es de 0.9, la probabilidad de que por lo menos uno de los dos componentes lo haga es de 0.96 y la probabilidad de que ambos componentes lo hagan es de 0.75. Dado que el primer componente funciona de manera satisfactoria durante toda su duración de diseño, ¿cuál es la probabilidad de que el segundo también lo haga?
102. Cierta compañía envía 40% de sus paquetes de correspondencia nocturna vía un servicio de correo Express E_1 . De estos paquetes, 2% llegan después del tiempo de entrega garantizado (sea L el evento “entrega demorada”). Si se selecciona al azar un registro de correspondencia nocturna del archivo de la compañía, ¿cuál es la probabilidad de que el paquete se fue vía E_1 y llegó demorado?
103. Remítase al ejercicio 102. Suponga que 50% de los paquetes nocturnos se envían vía servicio de correo Express E_2 y el 10% restante se envía por E_3 . De los paquetes enviados vía E_2 , sólo 1% llegan demorados, en tanto que 5% de los paquetes manejados por E_3 llegan demorados.
- ¿Cuál es la probabilidad de que un paquete seleccionado al azar llegue demorado?
 - Si un paquete seleccionado al azar llegó a tiempo, ¿cuál es la probabilidad de que no fue mandado vía E_1 ?
104. Una compañía utiliza tres líneas de ensamble diferentes: A_1 , A_2 y A_3 , para fabricar un componente particular. De los fabricados por la línea A_1 , 5% tienen que ser retrabajados para corregir un defecto, mientras que 8% de los componentes de A_2 tienen que ser retrabajados y 10% de los componentes de A_3 tienen que ser retrabajados. Suponga que 50% de todos los componentes los produce la línea A_1 , 30% la línea A_2 y 20% la línea A_3 . Si un componente seleccionado al azar tiene que ser retrabajado, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la línea A_1 ? ¿De la línea A_2 ? ¿De la línea A_3 ?
105. Desechando la posibilidad de cumplir años el 29 de febrero, suponga que es igualmente probable que un individuo seleccionado al azar haya nacido en cualquiera de los demás 365 días.
- Si se seleccionan al azar diez personas, ¿cuál es la probabilidad de tendrán diferentes cumpleaños? ¿De que por lo menos dos tengan el mismo cumpleaños?
 - Si k reemplaza a diez en el inciso a), ¿cuál es la k más pequeña para la cual existe por lo menos una probabilidad de 50-50 de que dos o más personas tengan el mismo cumpleaños?
 - Si seleccionan diez personas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que por los menos dos tengan el mismo cumpleaños o por lo menos dos tengan los mismos tres últimos dígitos de sus números del Seguro Social? [Nota: El artículo “Methods for Studying Coincidences” (F. Mosteller y P. Diaconis, *J. Amer. Stat. Assoc.*, 1989: 853–861) discute problemas de este tipo.]
106. Un método utilizado para distinguir entre rocas graníticas (G) y basálticas (B) es examinar una parte del espectro infrarrojo de la energía solar reflejada por la superficie de la roca. Sean R_1 , R_2 y R_3 intensidades espectrales medidas a tres

longitudes de onda diferentes, en general, para granito $R_1 < R_2 < R_3$, en tanto que para basalto $R_3 < R_1 < R_2$. Cuando se hacen mediciones a distancia (mediante un avión), varios ordenamientos de R_i pueden presentarse ya sea que la roca sea basalto o granito. Vuelos sobre regiones de composición conocida han arrojado la siguiente información:

	Granito	Basalto
$R_1 < R_2 < R_3$	60%	10%
$R_1 < R_3 < R_2$	25%	20%
$R_3 < R_1 < R_2$	15%	70%

Suponga que para una roca seleccionada al azar en cierta región $P(\text{granito}) = 0.25$ y $P(\text{basalto}) = 0.75$.

- a. Demuestre que $P(\text{granito} \mid R_1 < R_2 < R_3) > P(\text{basalto} \mid R_1 < R_2 < R_3)$. Si las mediciones dieron $R_1 < R_2 < R_3$, ¿clasificaría la roca como granito o como basalto?
 - b. Si las mediciones dieron $R_1 < R_3 < R_2$, ¿cómo clasificaría la roca? Responda la misma pregunta para $R_3 < R_1 < R_2$.
 - c. Con las reglas de clasificación indicadas en los incisos a) y b) cuando se seleccione una roca de esta región, ¿cuál es la probabilidad de una clasificación errónea? [Sugerencia: G podría ser clasificada como B o B como G y $P(B)$ y $P(G)$ son conocidas.]
 - d. Si $P(\text{granito}) = p$ en lugar de 0.25, ¿existen valores de p (aparte de 1) para los cuales una roca siempre sería clasificada como granito?
107. A un sujeto se le permite una secuencia de vistazos para detectar un objetivo. Sea $G_i = \{\text{el objetivo es detectado en el vistazo } i\text{-ésimo}\}$, con $p_i = P(G_i)$. Suponga que los G_i son eventos independientes y escriba una expresión para la probabilidad de que el objetivo haya sido detectado al final del vistazo n -ésimo. [Nota: Este modelo se discute en "Predicting Aircraft Detectability", *Human Factors*, 1979: 277–291.]
108. En un juego de béisbol de Ligas menores, el lanzador del equipo A lanza un "strike" 50% del tiempo y una bola 50% del tiempo; los lanzamientos sucesivos son independientes unos de otros y el lanzador nunca golpea a un bateador. Sabiendo esto, el "mánager" del equipo B ha instruido al primer bateador que no le batee a nada. Calcule la probabilidad de que:
- a. El bateador reciba base por bolas en el cuarto lanzamiento.
 - b. El bateador reciba base por bolas en el sexto lanzamiento (por lo que dos de los primeros cinco deben ser "strikes"), por medio de un argumento de conteo o un diagrama de árbol.
 - c. El bateador recibe base por bolas.
 - d. El primer bateador en el orden al bat anota mientras no hay ningún "out" (suponiendo que cada bateador utiliza la estrategia de no batearle a nada).
109. Cuatro ingenieros, A, B, C y D han sido citados para entrevistas de trabajo a las 10 A.M., el viernes 13 de enero, en Random Sampling, Inc. El gerente de personal ha programado a los cuatro para las oficinas de entrevistas 1, 2, 3 y 4, respectivamente. Sin embargo, el secretario del gerente no está enterado de esto, por lo que los asigna a las oficinas

de un modo completamente aleatorio (¡Qué más!) ¿Cuál es la probabilidad de que

- a. Los cuatro terminen en las oficinas correctas?
 - b. Ninguno de los cuatro termine en la oficina correcta?
110. Una aerolínea particular opera vuelos a las 10 A.M., de Chicago a Nueva York, Atlanta y Los Ángeles. Sea A el evento en que el vuelo a Nueva York está lleno y defina los eventos B y C en forma análoga para los otros dos vuelos. Suponga que $P(A) = 0.6$, $P(B) = 0.5$, $P(C) = 0.4$ y los tres eventos son independientes. ¿Cuál es la probabilidad de que
- a. Los tres vuelos estén llenos? Que por lo menos uno no esté lleno?
 - b. Sólo el vuelo a Nueva York esté lleno? Que exactamente uno de los tres vuelos esté lleno?
111. Un gerente de personal va a entrevistar cuatro candidatos para un puesto. Éstos están clasificados como 1, 2, 3 y 4 en orden de preferencia y serán entrevistados en orden aleatorio. Sin embargo, al final de cada entrevista, el gerente sabrá sólo cómo se compara el candidato actual con los candidatos previamente entrevistados. Por ejemplo, el orden de entrevista 3, 4, 1, 2 no genera información después de la primera entrevista, muestra que el segundo candidato es peor que el primero y que el tercero es mejor que los primeros dos. Sin embargo, el orden 3, 4, 2, 1 generaría la misma información después de cada una de las primeras tres entrevistas. El gerente desea contratar al mejor candidato pero debe tomar una decisión irrevocable de contratarlo o no contratarlo después de cada entrevista. Considere la siguiente estrategia: Rechazar automáticamente a los primeros s candidatos y luego contratar al primer candidato subsiguiente que resulte mejor entre los que ya fueron entrevistados (si tal candidato no aparece, el último entrevistado es el contratado).
- Por ejemplo, con $s = 2$, el orden 3, 4, 1, 2 permitiría contratar al mejor, en tanto que el orden 3, 1, 2, 4 no. De los cuatro posibles valores de s (0, 1, 2 y 3), ¿cuál incrementa al máximo a $P(\text{el mejor es contratado})$? [Sugerencia: los 24 ordenamientos de entrevista igualmente probables: $s = 0$ significa que el primer candidato es automáticamente contratado.]
112. Considere cuatro eventos independientes A_1, A_2, A_3 y A_4 y sea $p_i = P(A_i)$ con $i = 1, 2, 3, 4$. Exprese la probabilidad de que por lo menos uno de estos eventos ocurra en función de las p_i y haga lo mismo para la probabilidad de que por lo menos dos de los eventos ocurran.
113. Una caja contiene los siguientes cuatro papелitos y cada uno tiene exactamente las mismas dimensiones: (1) gana el premio 1; (2) gana el premio 2; (3) gana el premio 3; (4) ganan los premios 1, 2 y 3. Se selecciona un papелito al azar. Sea $A_1 = \{\text{gana el premio 1}\}$, $A_2 = \{\text{gana el premio 2}\}$ y $A_3 = \{\text{gana el premio 3}\}$. Demuestre que A_1 y A_2 son independientes, que A_1 y A_3 son independientes y que A_2 y A_3 también son independientes (esta es una independencia por pares). Sin embargo, demuestre que $P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) \neq P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3)$, así que los tres eventos *no* son mutuamente independientes.
114. Demuestre que si A_1, A_2 y A_3 son eventos independientes, entonces $P(A_1 \mid A_2 \cap A_3) = P(A_1)$.

■ Bibliografía

- Durrett, Richard, *The Essentials of Probability*, Duxbury Press, Belmont, CA, 1993. Una presentación concisa a un nivel un poco más alto que este texto.
- Mosteller, Frederick, Robert Rourke y George Thomas, *Probability with Statistical Applications* (2a. ed.), Addison-Wesley, Reading, MA, 1970. Una muy buena introducción a la probabilidad con muchos ejemplos entretenidos; especialmente buenos con respecto a reglas de conteo y su aplicación.
- Olkin, Ingram, Cyrus Derman y Leon Gleser, *Probability Models and Application* (2a. ed.), Macmillan, Nueva York, 1994. Una amplia introducción a la probabilidad escrita a un nivel matemático un poco más alto que este texto pero que contiene muchos buenos ejemplos.
- Ross, Sheldon, *A First Course in Probability* (6a. ed.), Macmillan, Nueva York, 2002. Algo concisamente escrito y más matemáticamente complejo que este texto pero contiene una gran cantidad de ejemplos y ejercicios interesantes.
- Winkler, Robert, *Introduction to Bayesian Inference and Decision*, Holt, Rinehart & Winston, Nueva York, 1972. Una muy buena introducción a la probabilidad subjetiva.